Politechnika Warszawska

UKŁADY RÓWNAŃ NIELINIOWYCH

IV

Wstęp do metod numerycznych (WNUM)

RÓŻNE POSTACIE UKŁADU RÓWNAŃ NIELINIOWYCH – POSTAĆ KANONICZNA

- Większość równań z jakimi mamy do czynienia w fizyce i technice to równania nieliniowe bądź równania różniczkowe

$$Zmienna_{zależna} = f\left(Zmienna_{niezależna}, \quad Parametr, \quad Zmienna/_{Funkcja_{niezależna}}\right)$$

PRZYKŁADOWO:

Prędkość spadającego spadochroniarza wyrażona jest wzorem:

$$v(t) = \sqrt{\frac{mg}{k}} \cdot \tanh\left(\sqrt{\frac{kg}{m}} \cdot t\right)$$



RÓŻNE POSTACIE UKŁADU RÓWNAŃ NIELINIOWYCH – POSTAĆ KANONICZNA

- Większość równań z jakimi mamy do czynienia w fizyce i technice to równania nieliniowe bądź równania różniczkowe

$$Zmienna_{zależna} = f\left(Zmienna_{niezależna}, \quad Parametr, \quad Zmienna/_{Funkcja_{niezależna}}\right)$$

PRZYKŁADOWO:

Prędkość spadającego spadochroniarza wyrażona jest wzorem:

$$\mathrm{v(t)} = \sqrt{\frac{mg}{k}} \cdot \tanh\left(\sqrt{\frac{kg}{m}} \cdot t\right)$$



RÓŻNE POSTACIE UKŁADU RÓWNAŃ NIELINIOWYCH – POSTAĆ KANONICZNA

- Większość równań z jakimi mamy do czynienia w fizyce i technice to równania nieliniowe bądź równania różniczkowe

$$Zmienna_{zależna} = f\left(Zmienna_{niezależna}, \quad Parametr, \quad Zmienna/_{Funkcja_{niezależna}}\right)$$

PRZYKŁADOWO:

Prędkość spadającego spadochroniarza wyrażona jest wzorem:

$$\mathrm{v(t)} = \sqrt{\frac{mg}{k}} \cdot \tanh\left(\sqrt{\frac{kg}{m}} \cdot t\right)$$



RÓŻNE POSTACIE UKŁADU RÓWNAŃ NIELINIOWYCH – POSTAĆ KANONICZNA

- Większość równań z jakimi mamy do czynienia w fizyce i technice to równania nieliniowe bądź równania różniczkowe

$$Zmienna_{zależna} = f\left(Zmienna_{niezależna}, \quad Parametr, \quad Zmienna/_{Funkcja_{niezależna}}\right)$$

PRZYKŁADOWO:

Prędkość spadającego spadochroniarza wyrażona jest wzorem:

$$\mathrm{v(t)} = \sqrt{\frac{mg}{k}} \cdot \tanh\left(\sqrt{\frac{kg}{m}} \cdot t\right)$$



RÓŻNE POSTACIE UKŁADU RÓWNAŃ NIELINIOWYCH – POSTAĆ KANONICZNA

- Większość równań z jakimi mamy do czynienia w fizyce i technice to równania nieliniowe bądź równania różniczkowe

- W rzeczywistości nie posiadamy metod rozwiązywania równań nieliniowych ani ich układów, a jedynie <u>metody pozwalające wyznaczać zera takich układów</u>

$$Zmienna_{zależna} = f\left(Zmienna_{niezależna}, \quad Parametr, \quad Zmienna/_{Funkcja_{niezależna}}\right)$$

PRZYKŁADOWO:

Prędkość spadającego spadochroniarza wyrażona jest wzorem:

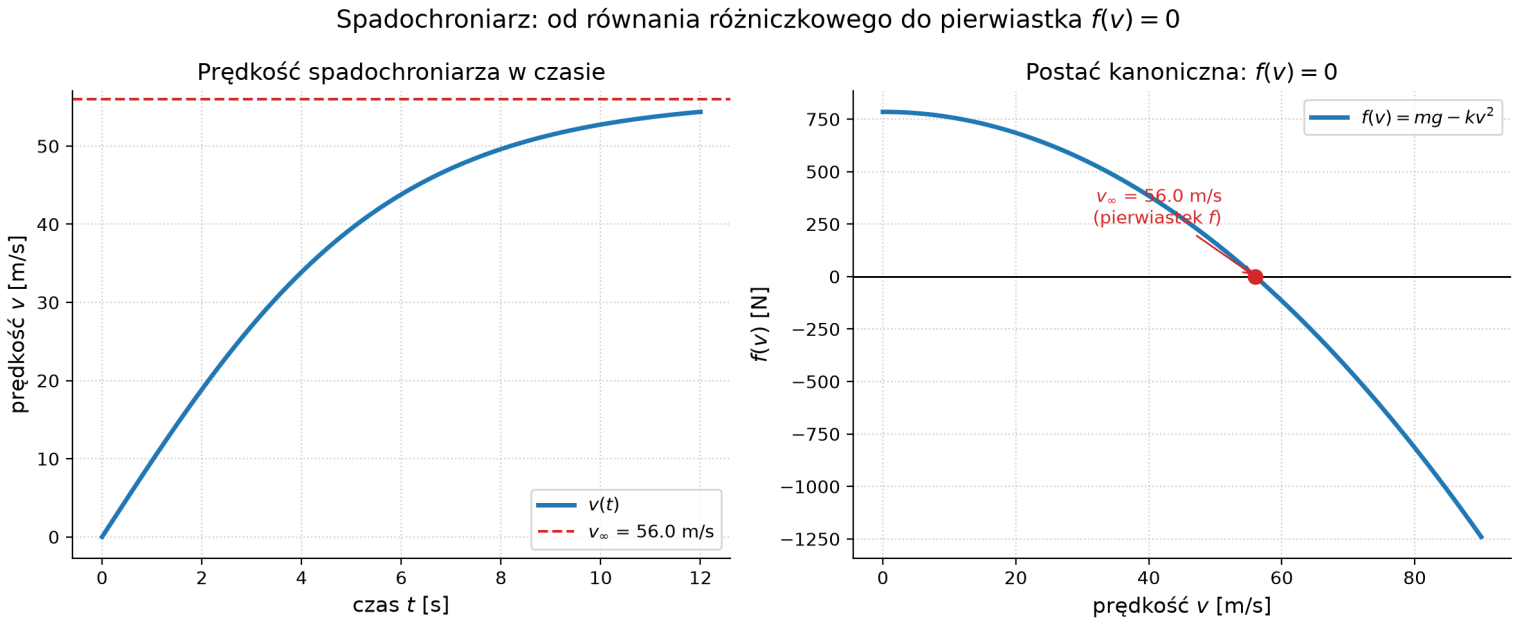


Po jakim czasie spadochroniarz uzyska prędkość v?

$$\mathrm{v(t)} = \sqrt{\frac{mg}{k}} \cdot \tanh\left(\sqrt{\frac{kg}{m}} \cdot t\right) = v$$

$$\sqrt{\frac{mg}{k}} \cdot \tanh\left(\sqrt{\frac{kg}{m}} \cdot t\right) - v = 0$$

RÓŻNE POSTACIE UKŁADU RÓWNAŃ NIELINIOWYCH – POSTAĆ KANONICZNA



PRZYKŁADOWO:

Prędkość spadającego spadochroniarza wyrażona jest wzorem:



Po jakim czasie spadochroniarz uzyska prędkość v?

$$\mathrm{v(t)} = \sqrt{\frac{mg}{k}} \cdot \tanh\left(\sqrt{\frac{kg}{m}} \cdot t\right) = v$$

$$\sqrt{\frac{mg}{k}} \cdot \tanh\left(\sqrt{\frac{kg}{m}} \cdot t\right) - v = 0$$

RÓŻNE POSTACIE UKŁADU RÓWNAŃ NIELINIOWYCH – POSTAĆ KANONICZNA

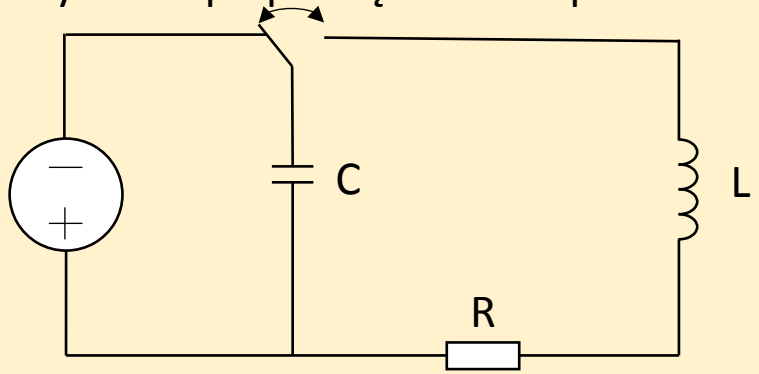
- Większość równań z jakimi mamy do czynienia w fizyce i technice to równania nieliniowe bądź równania różniczkowe
- W rzeczywistości nie posiadamy metod rozwiązywania równań nieliniowych ani ich układów, a jedynie metody pozwalające wyznaczać zera takich układów
- Postać kanoniczna ma po jednej stronie równania/układu równań zero

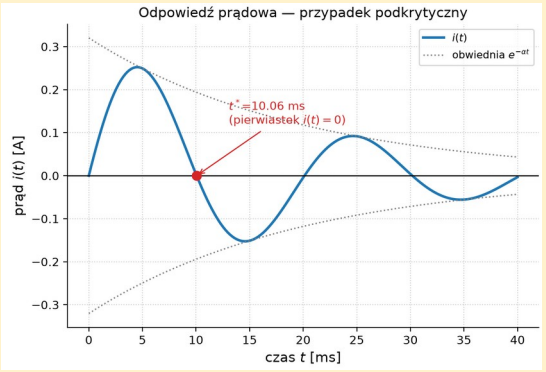
$$\boldsymbol{f(x) = 0}$$

gdzie $\boldsymbol{f(x)} = [f_1(x), f_2(x), f_3(x), \ldots, f_N(x)]^T$

Przykładowo:

Poniższy układ po przełączeniu odpowiada odpowiedzią oscylacyjną prądu:





$$i(t) = I_0\, e^{-\frac{R}{2L}t} \sin\left(\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}\, t\right)$$

RÓŻNE POSTACIE UKŁADU RÓWNAŃ NIELINIOWYCH – POSTAĆ KANONICZNA

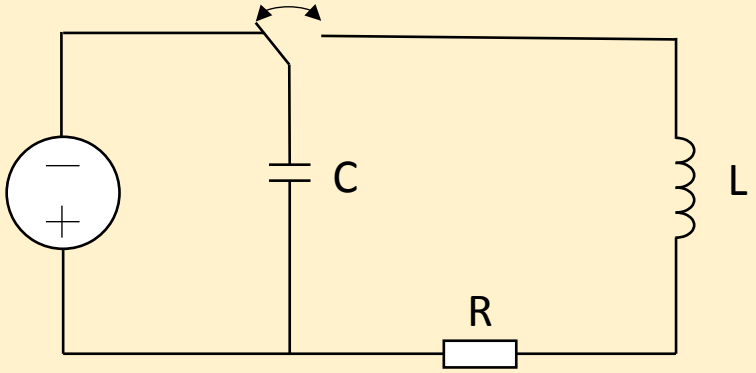
- Większość równań z jakimi mamy do czynienia w fizyce i technice to równania nieliniowe bądź równania różniczkowe
- W rzeczywistości nie posiadamy metod rozwiązywania równań nieliniowych ani ich układów, a jedynie metody pozwalające wyznaczać zera takich układów
- Postać kanoniczna ma po jednej stronie równania/układu równań zero

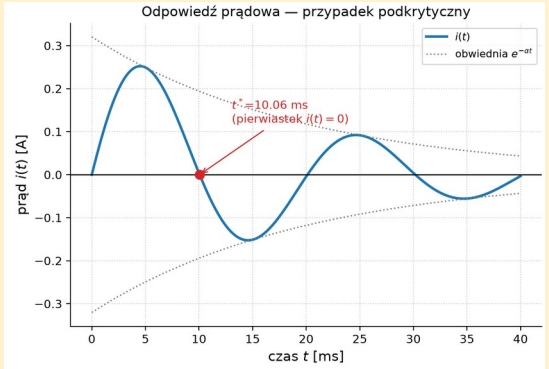
$$\boldsymbol{f(x) = 0}$$

gdzie $\boldsymbol{f(x)} = [f_1(x), f_2(x), f_3(x), \ldots, f_N(x)]^T$

Przykładowo:

Przykładem konieczności rozwiązania problemu inżynierskiego jest konieczność doboru takiej wartości rezystora R przy znanych wartościach L i C, aby oscylacja zanikła w zadanym czasie:





$$t = 0.05s, l = 5H, C = 10^{-4}F$$

$$\frac{q}{q_0} = 0.01$$

$$i(t) = I_0\, e^{-\frac{R}{2L}t} \sin\left(\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}\, t\right)$$

RÓŻNE POSTACIE UKŁADU RÓWNAŃ NIELINIOWYCH – POSTAĆ KANONICZNA

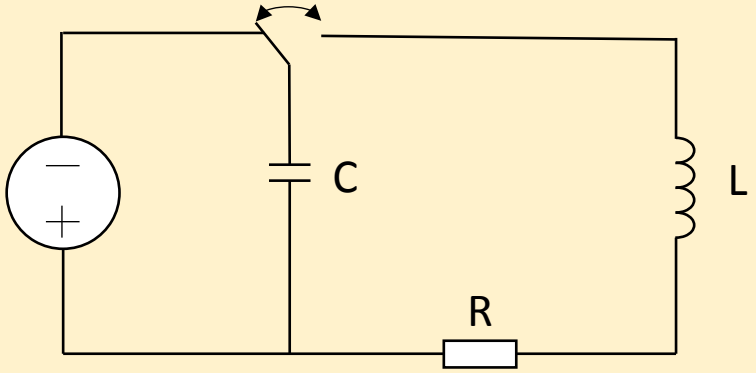
- Większość równań z jakimi mamy do czynienia w fizyce i technice to równania nieliniowe bądź równania różniczkowe
- W rzeczywistości nie posiadamy metod rozwiązywania równań nieliniowych ani ich układów, a jedynie metody pozwalające wyznaczać zera takich układów
- Postać kanoniczna ma po jednej stronie równania/układu równań zero

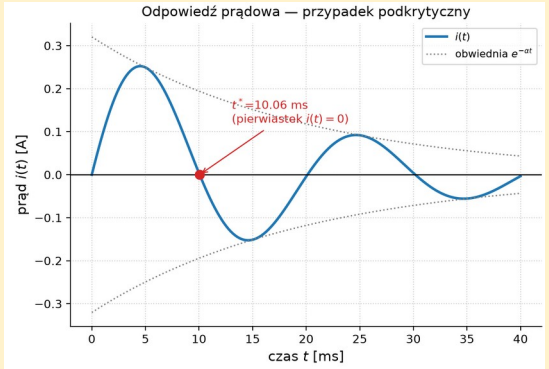
$$\boldsymbol{f(x) = 0}$$

gdzie $\boldsymbol{f(x)} = [f_1(x), f_2(x), f_3(x), \ldots, f_N(x)]^T$

Przykładowo:

Przykładem konieczności rozwiązania problemu inżynierskiego jest konieczność doboru takiej wartości rezystora R przy znanych wartościach L i C, aby oscylacja zanikła w zadanym czasie:





$$t = 0.05s, l = 5H, C = 10^{-4}F$$

$$\frac{q}{q_0} = 0.01$$

$$i(t) = I_0\, e^{-\frac{R}{2L}t} \sin\left(\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}\, t\right)$$

Zm. niezależna

RÓŻNE POSTACIE UKŁADU RÓWNAŃ NIELINIOWYCH – POSTAĆ KANONICZNA

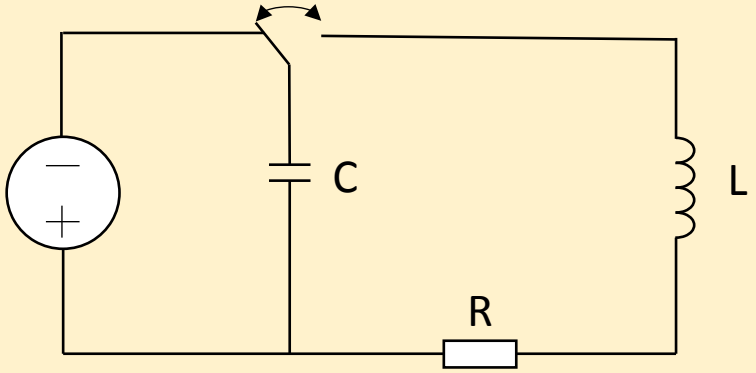
- Większość równań z jakimi mamy do czynienia w fizyce i technice to równania nieliniowe bądź równania różniczkowe
- W rzeczywistości nie posiadamy metod rozwiązywania równań nieliniowych ani ich układów, a jedynie metody pozwalające wyznaczać zera takich układów
- Postać kanoniczna ma po jednej stronie równania/układu równań zero

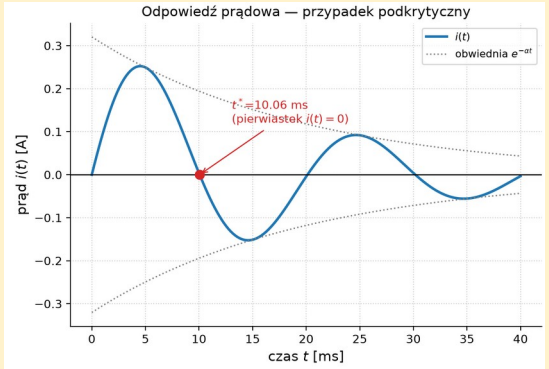
$$\boldsymbol{f(x) = 0}$$

gdzie $\boldsymbol{f(x)} = [f_1(x), f_2(x), f_3(x), \ldots, f_N(x)]^T$

Przykładowo:

Przykładem konieczności rozwiązania problemu inżynierskiego jest konieczność doboru takiej wartości rezystora R przy znanych wartościach L i C, aby oscylacja zanikła w zadanym czasie:





$$t = 0.05s, l = 5H, C = 10^{-4}F$$

$$\frac{q}{q_0} = 0.01$$

$$I_0\, e^{-\frac{R}{2L}t} \sin\left(\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}\, t\right) - 0.01\, I_0 = 0$$

- Wszystkie metody szukania zera funkcji są metodami iteracyjnymi.

- Ponieważ same metody szukania zera są stosunkowo proste na laboratorium będziemy badać raczej właściwości wspólne dla metod iteracyjnych

Warunek zbieżności metody iteracyjnej:

$$\Delta_{i+1} = C \cdot \Delta_i^{\rho}$$

Współczynnik zbieżności lokalnej

Wykładnik zbieżności lokalnej

- **<u>metoda iteracyjna jest sposobem na zamianę złożoności na dokładność</u>**

- W metodach iteracyjnych traci sens pojęcie uwarunkowania numerycznego bo zawsze możemy zrobić więcej iteracji i zwiększyć dokładność

- Działa to o ile algorytm jest zbieżny więc parametry zbieżności są najważniejszym parametrami numerycznymi metody iteracyjnej

$$\Delta_{i+1} = C \cdot \Delta_i^{\rho}$$

Współczynnik zbieżności <u>lokalnej</u>

Wykładnik zbieżności <u>lokalnej</u>

- **<u>metoda iteracyjna jest sposobem na zamianę złożoności na dokładność</u>**

To są wektory!

Wynik uzależniony jest od wcześniejszych stanów

$$\mathbf{y}_{i+1} = \varphi_i\left(\mathbf{y}_i, \mathbf{y}_{i-1}, \ldots; \mathbf{x}\right)$$

$$\Delta_{i+1} = C \cdot \Delta_i^{\rho}$$

Współczynnik zbieżności <u>lokalnej</u>

Wykładnik zbieżności <u>lokalnej</u>

algorytm stacjonarny: $\varphi_0(\cdot) \equiv \varphi_1(\cdot) \equiv \varphi_2(\cdot) \equiv \ldots$

To nie są wektory!

To jest wektor!

algorytm skalarny: $$y_{i+1} = \varphi\left(y_i, y_{i-1}, \ldots; \mathbf{x}\right)$$

- Metoda iteracyjna jest zbieżna wtedy, kiedy wraz z ilością iteracji dążącą do nieskończoności rozwiązanie zbliża się do dokładnego

$$\mathbf{x} \in \mathrm{D}\ \exists y_{\infty}\ \forall y_0 \in \mathrm{Y}_0 \neq 0\colon\ y_i \longrightarrow_{i \to \infty} \}$$

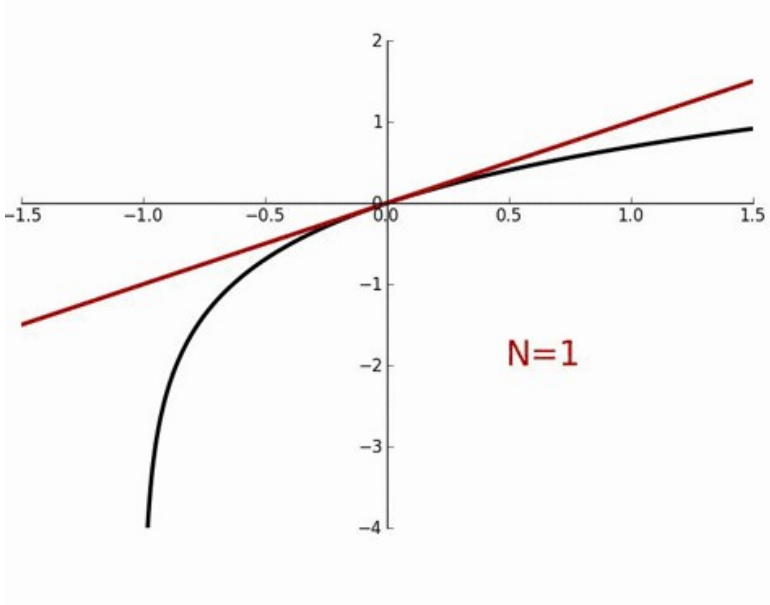
- … ale nie oznacza to, że ta właściwość jest zachowana dla każdego punktu startowego i każdych możliwych danych wejściowych bądź rozwiązania!

$$\Delta_{i+1} = C \cdot \Delta_i^{\rho}$$

Współczynnik zbieżności lokalnej

Wykładnik zbieżności lokalnej

- **<u>Metoda iteracyjna jest zbieżna jeżeli w każdym kolejnym kroku rozwiązanie zbliża się do rozwiązania prawdziwego</u>**



- Parametry opisujące zbieżność są **<u>parametrami lokalnymi</u>**

$$\Delta_{i+1} = C \cdot \Delta_i^{\rho}$$

Współczynnik zbieżności <u>lokalnej</u>

Wykładnik zbieżności <u>lokalnej</u>

- Kluczową właściwością jest położenie punktu startowego i sposób w jaki zbudowana jest sama metoda

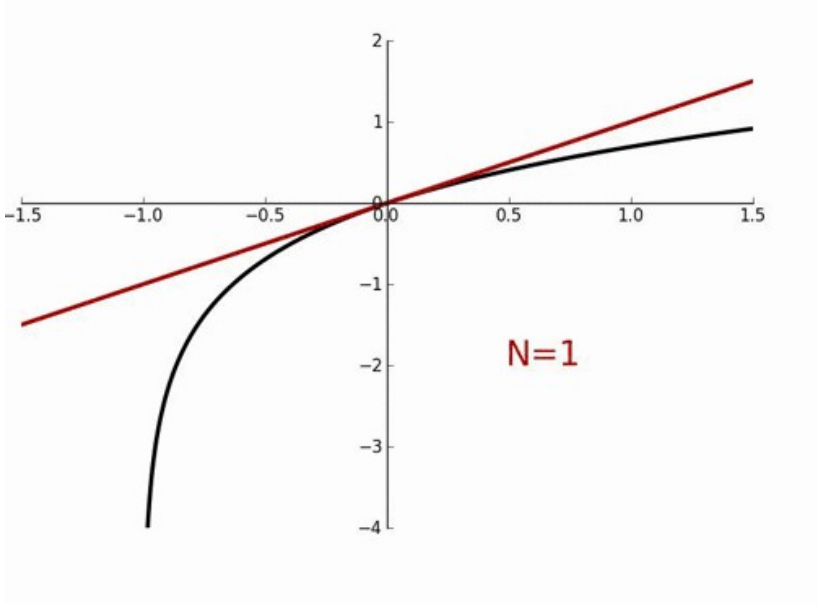
- Parametry opisujące zbieżność są parametrami lokalnymi

$$\Delta_i = y_i - y_\infty$$

gdzie:

y_i – rozwiązanie w i-tej iteracji

y_∞ - rozwiązanie dokładne

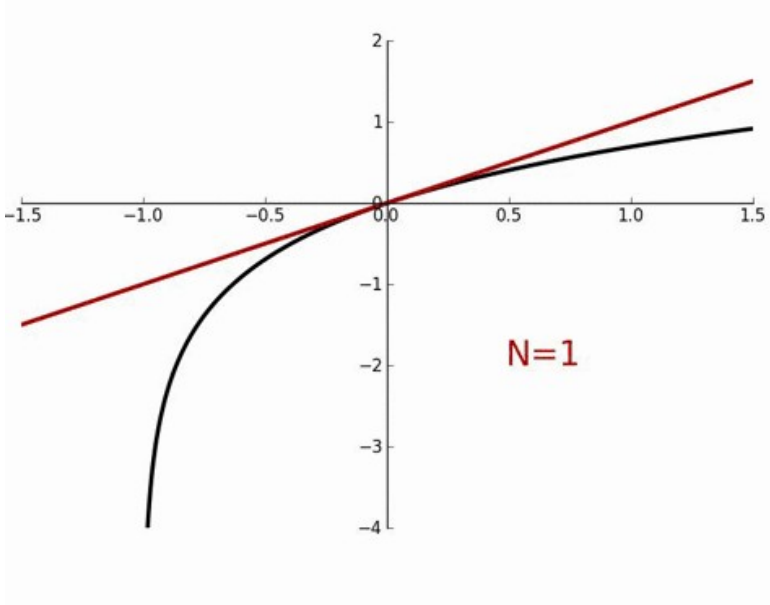


$$\Delta_{i+1} = C \cdot \Delta_i^{\rho}$$

Współczynnik zbieżności lokalnej

Wykładnik zbieżności lokalnej

- Parametry opisujące zbieżność są parametrami lokalnymi



$$\Delta_i = y_i - y_\infty$$

gdzie:

y_i – rozwiązanie w i-tej iteracji

y_∞ - rozwiązanie dokładne

$$\Delta_{i+1} = \Phi_i(\Delta_i) \text{ dla } i = 0,1,\ldots$$

$$\Delta_{i+1} = C \cdot \Delta_i^{\rho}$$

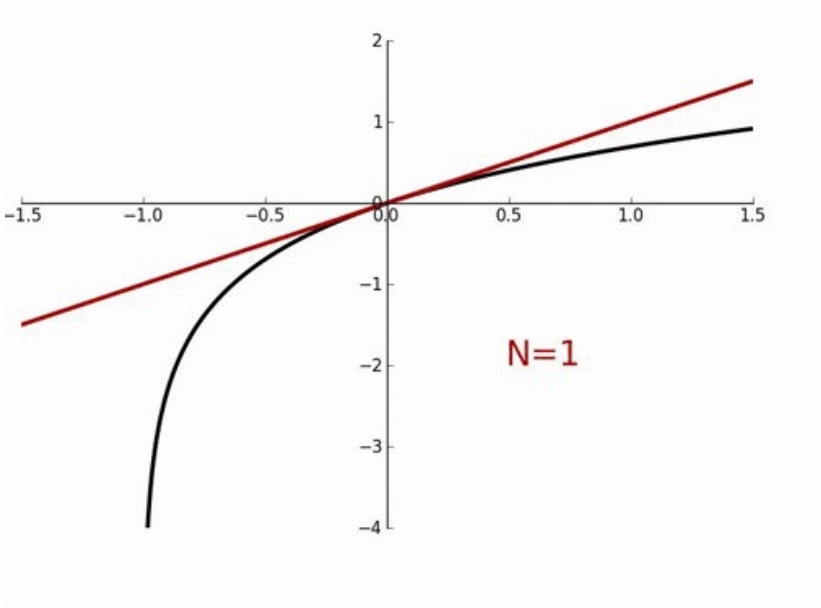
Współczynnik zbieżności lokalnej

Wykładnik zbieżności lokalnej

PARAMETRY METOD ITERACYJNYCH

- Parametry opisujące zbieżność są parametrami lokalnymi

$$\Delta_{i+1} = \Phi_i(\Delta_i) \text{ dla } i = 0,1,\ldots$$



Dla przedziału bliskiego rozwiązaniu funkcja błędu $\phi_i(\Delta_i) = C \cdot \Delta_i^{\rho}$

$$\Delta_{i+1} = C \cdot \Delta_i^{\rho}$$

$$C \in (-\infty, +\infty) \quad \rho \in [0, \infty)$$

$$\Delta_{i+1} = C \cdot \Delta_i^{\rho}$$

Współczynnik zbieżności lokalnej

Wykładnik zbieżności lokalnej

PARAMETRY METOD ITERACYJNYCH

Liczba **ρ** mówi wprost, ile cyfr znaczących zyskujemy w kolejnym przybliżeniu:

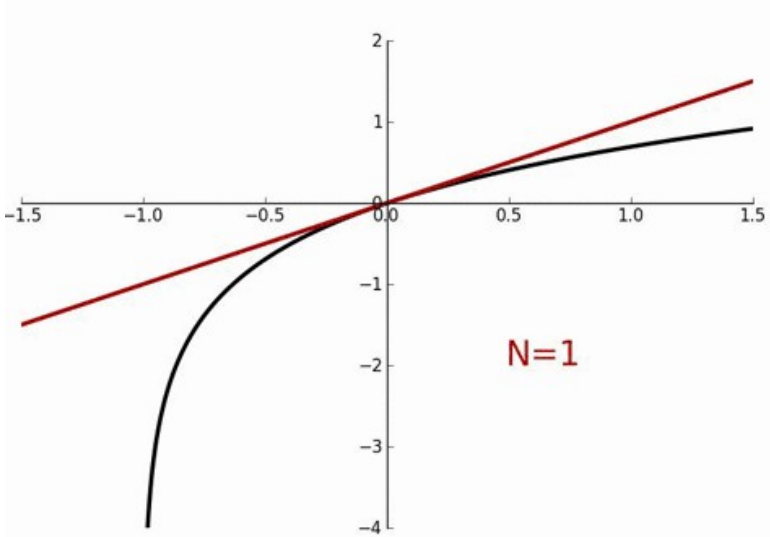
ρ=1: liczba poprawnych cyfr rośnie o stałą liczbę na iterację (np. bisekcja: dokładnie 1 bit na krok).

ρ=2: liczba poprawnych cyfr podwaja się co iterację — z 1 cyfry robią się 2, potem 4, potem 8 itd.

To dlatego metody rzędu 2 (jak Newton) potrafią osiągnąć pełną precyzję double w zaledwie kilku krokach, podczas gdy metoda rzędu 1 (bisekcja) potrzebuje ich dziesiątek.

PARAMETRY METOD ITERACYJNYCH

$$y_{i+1} = \varphi(y_i) \quad \text{dla} \quad i = 0,1,\ldots$$



Dla algorytmów jednoargumentowych wykładnik oraz współczynnik lokalnej zbieżności można określić w ogólny sposób na podstawie rozwinięcia w szereg Taylora:

$$y_{i+1} = \varphi(y_\infty) + \varphi'(y_\infty)(y_i - y_\infty) + \frac{1}{2}\varphi''(y_\infty)(y_i - y_\infty)^2 + \ldots$$

$$y_\infty = \varphi(y_\infty)$$

$$y_{i+1} - y_\infty = \varphi'(y_\infty)(y_i - y_\infty) + \frac{1}{2}\varphi''(y_\infty)(y_i - y_\infty)^2 + \ldots$$

$$\boldsymbol{\Delta_{i+1} = \phi'(y_\infty)\Delta_i + \frac{1}{2}\phi''(y_\infty)\Delta_i^2 + \ldots}$$

$$\Delta_{i+1} = C \cdot \Delta_i^\rho$$

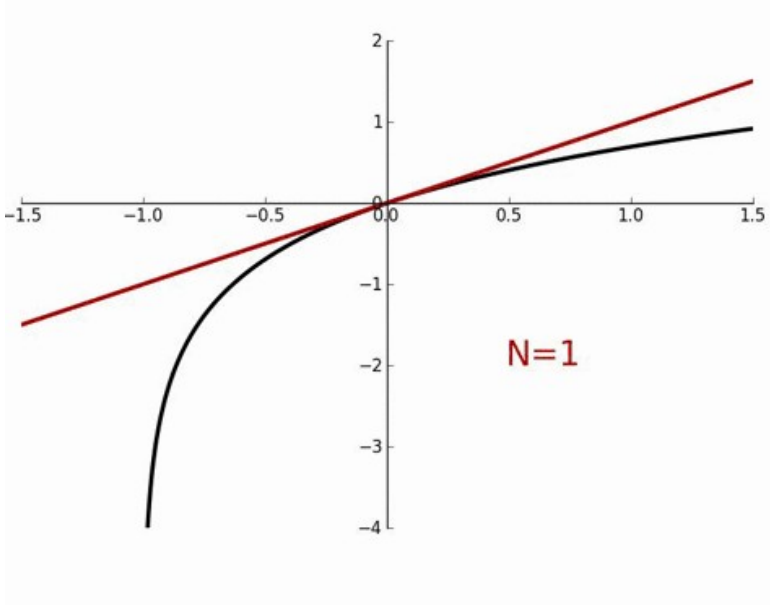
Współczynnik zbieżności lokalnej

Wykładnik zbieżności lokalnej

PARAMETRY METOD ITERACYJNYCH

$$\Delta_{i+1} = C \cdot \Delta_i^{\rho} \qquad C \in (-\infty, +\infty)$$

$$C = \lim_{i \to \infty} \frac{|\Delta_{i+1}|}{|\Delta_i|^{\rho}} \qquad \rho \in [0, \infty)$$



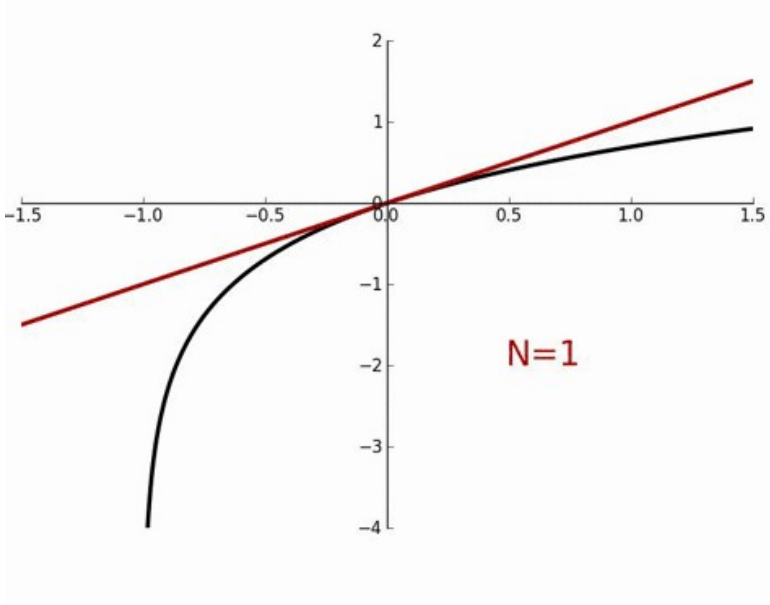
- Parametry te opisują:
  - Jak szybko zbieżna jest metoda (jak silnie następuje wymiana złożoności na dokładność)
  - **To czy dana metoda jest w ogóle zbieżna dla zadanych danych**

$$\Delta_{i+1} = C \cdot \Delta_i^{\rho}$$

Współczynnik zbieżności lokalnej

Wykładnik zbieżności lokalnej

PARAMETRY METOD ITERACYJNYCH



Jeżeli niezerowe
to metoda liniowa
$\rho = 1$

itd.

$$\boldsymbol{\Delta_{i+1} = \phi'(y_\infty)\Delta_i + \frac{1}{2}\phi''(y_\infty)\Delta_i^2 + \ldots}$$

$$\Delta_{i+1} = C \cdot \Delta_i^{\rho}$$

Jeżeli poprzedni człon zerowy a ten nie to metoda zbieżna kwadratowo
$\rho = 2$

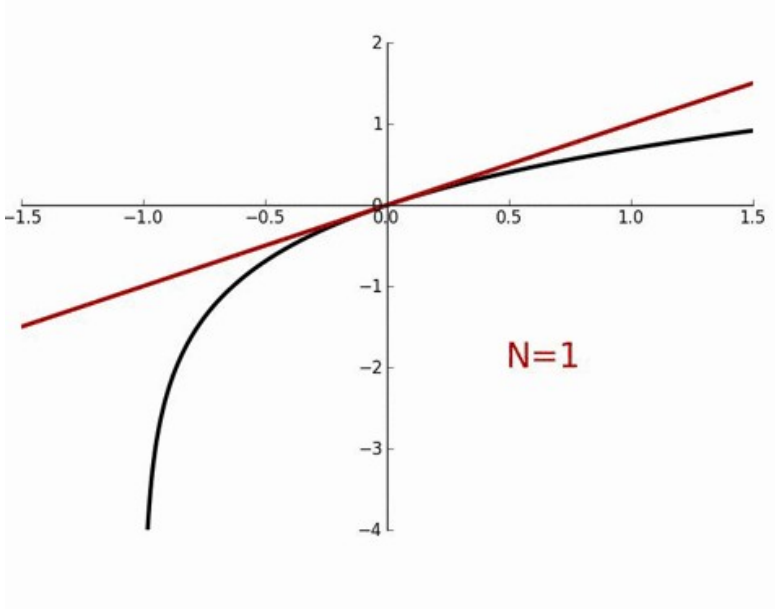
Współczynnik zbieżności lokalnej

Wykładnik zbieżności lokalnej

- **To czy dana metoda jest w ogóle zbieżna dla zadanych danych**

$$C = \frac{1}{\rho!}\varphi^{(\rho)}(y_\infty) \qquad |C| < 1 \quad \text{dla} \quad \rho = 1$$

$$|C| < \infty \quad \text{dla} \quad \rho = 2,3,\ldots$$



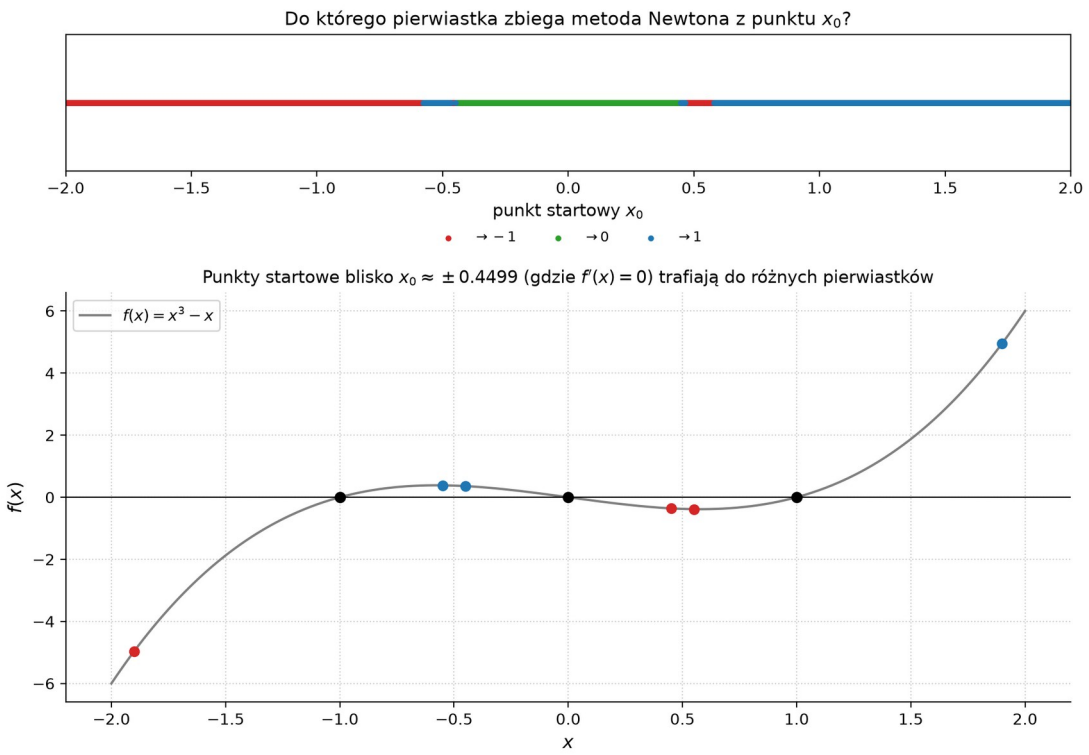
- Najczęściej okazuje się, że im wyższego rzędu jest wykładnik zbieżności danej metody tym większe ograniczenia są nakładane na punkty startowe, rozwiązania i dane wejściowe

$$\Delta_{i+1} = C \cdot \Delta_i^{\rho}$$

Współczynnik zbieżności lokalnej

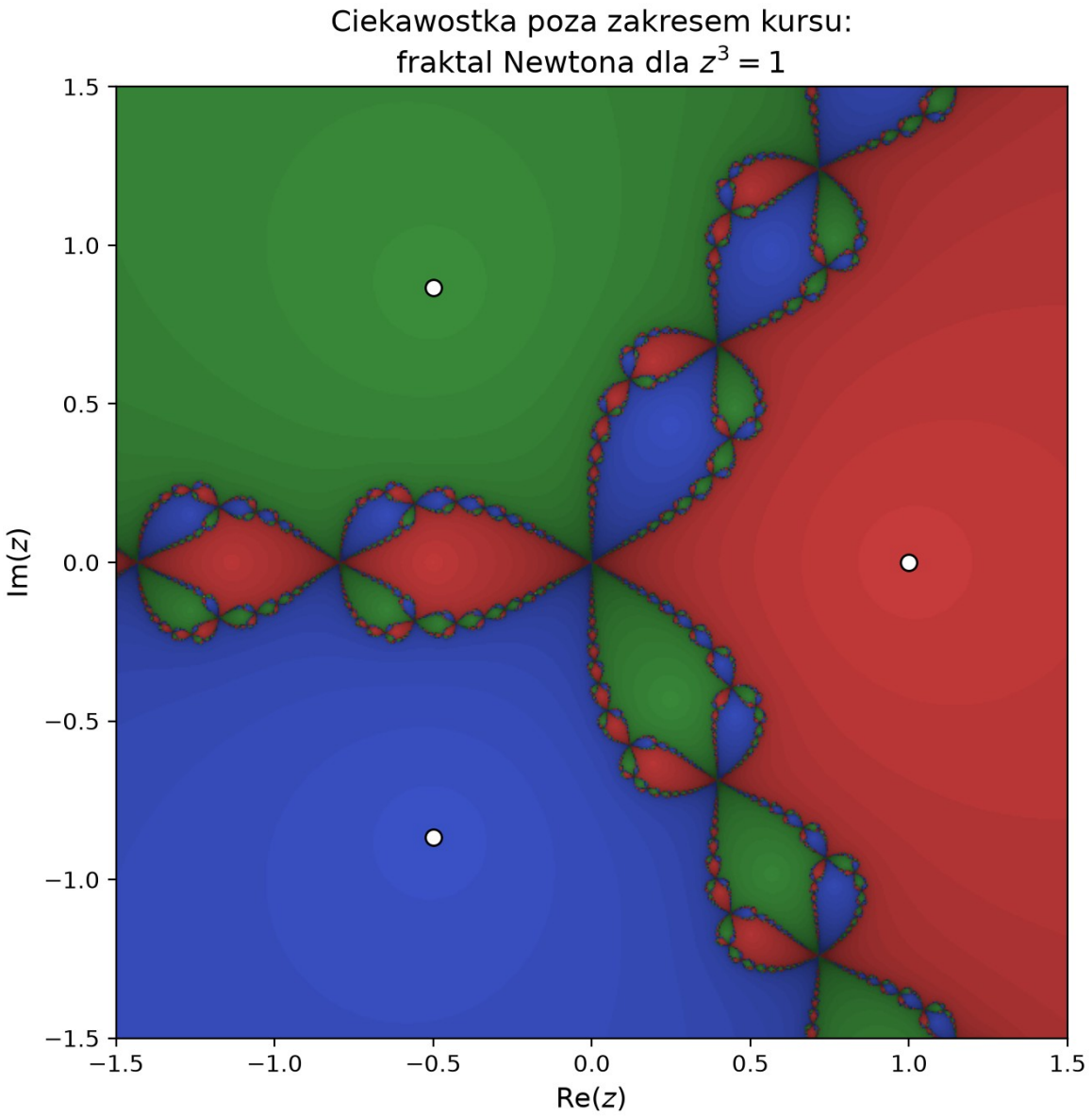
Wykładnik zbieżności lokalnej

PARAMETRY METOD ITERACYJNYCH



- Skoro parametry ρ i C opisują zbieżność tylko lokalnie (w otoczeniu rozwiązania), **punkt startowy przestaje być kwestią wygody — dla metod o wysokim ρ jest warunkiem koniecznym, żeby metoda w ogóle zadziałała!**
- Dla równań/układów z więcej niż jednym rozwiązaniem różne punkty startowe mogą prowadzić do różnych rozwiązań, albo do braku zbieżności w ogóle.
- Zbiór punktów startowych, z których metoda zbiega do konkretnego rozwiązania, nazywamy jego obszarem zbieżności.
- Obszary zbieżności bywają zaskakująco nieintuicyjne w kształcie — punkty leżące blisko siebie geometrycznie mogą należeć do zupełnie różnych obszarów zbieżności.

PARAMETRY METOD ITERACYJNYCH



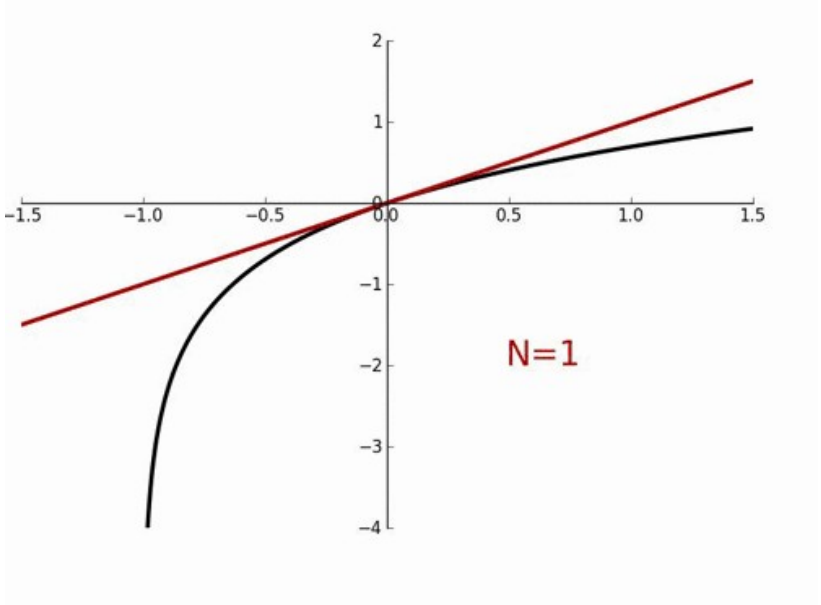
- Skoro parametry ρ i C opisują zbieżność tylko lokalnie (w otoczeniu rozwiązania), **punkt startowy przestaje być kwestią wygody — dla metod o wysokim ρ jest warunkiem koniecznym, żeby metoda w ogóle zadziałała!**
- Dla równań/układów z więcej niż jednym rozwiązaniem różne punkty startowe mogą prowadzić do różnych rozwiązań, albo do braku zbieżności w ogóle.
- Zbiór punktów startowych, z których metoda zbiega do konkretnego rozwiązania, nazywamy jego obszarem zbieżności.
- Obszary zbieżności bywają zaskakująco nieintuicyjne w kształcie — punkty leżące blisko siebie geometrycznie mogą należeć do zupełnie różnych obszarów zbieżności.
- W przypadku metod wielowymiarowych najgorzej znaleźć się z dala od rozwiązania! Dobre zrozumienie problemu i wybór punktu startowego jest kluczowym zadaniem inżyniera!

- **Kiedy kończymy iterację?**

  - Kiedy metoda jest rozbieżna

  - … albo kiedy jesteśmy dostatecznie blisko rozwiązania

$$\tilde{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{x} = \Delta \boldsymbol{x}_{\boldsymbol{k}} < \Delta \boldsymbol{x}$$



$$\Delta_{i+1} = C \cdot \Delta_i^{\rho}$$

Współczynnik zbieżności lokalnej

Wykładnik zbieżności lokalnej

PARAMETRY METOD ITERACYJNYCH

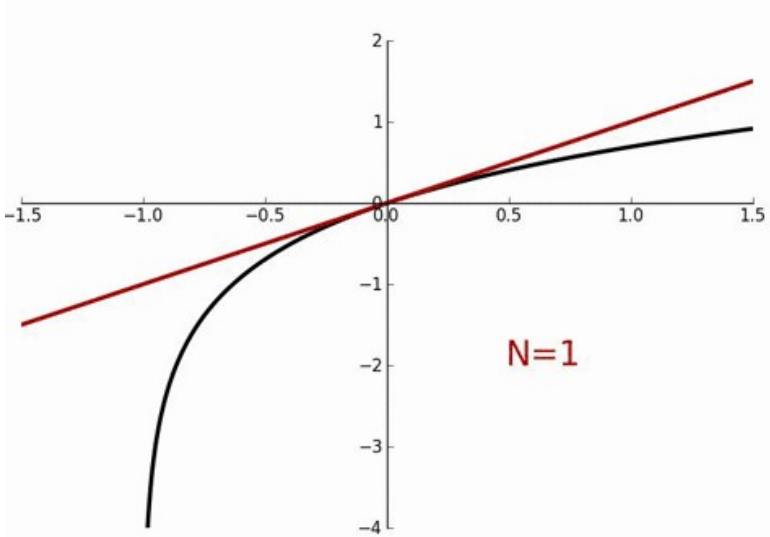
$$\tilde{x} - x = \Delta x_k < \Delta x$$

Problem polega na tym, że nie znamy na ogół rozwiązania dokładnego.

1. Korzystamy z cechy zbieżności algorytmów iteracyjnych, która mówi, że błąd w kolejnym rozwiązaniu jest mniejszy niż w poprzednim:

$$\Delta x_k = \widetilde{x_k} - \widetilde{x_{k-1}} + \Delta x_{k-1}$$

2. Ustalamy pewną stałą ilość iteracji
3. Inne, zależne od metody i problemu



$$\Delta_{i+1} = C \cdot \Delta_i^{\rho}$$

Współczynnik zbieżności lokalnej

Wykładnik zbieżności lokalnej

- Metody o wysokim wykładniku zbieżności robią minimalną ilość iteracji, ale najczęściej mają nałożone ograniczenia na zakres danych wejściowych aby w ogóle być zbieżną (najczęściej chodzi o punkt startowy)

- Metody o niższych wykładnikach zbieżności mogą osiągać szerokie zakresy zbieżności, ale najczęściej zbiegają się wolno do celu

- Optymalne i często stosowane są metody o wykładniku zbieżności pomiędzy 1-2, czasami 3.

Warunek zbieżności metody iteracyjnej:

$$C = \frac{1}{\rho!}\varphi^{(\rho)}(y_\infty) \qquad |C| < 1 \quad \text{dla} \quad \rho = 1$$

$$|C| < \infty \quad \text{dla} \quad \rho = 2,3,\ldots$$

Współczynnik zbieżności lokalnej

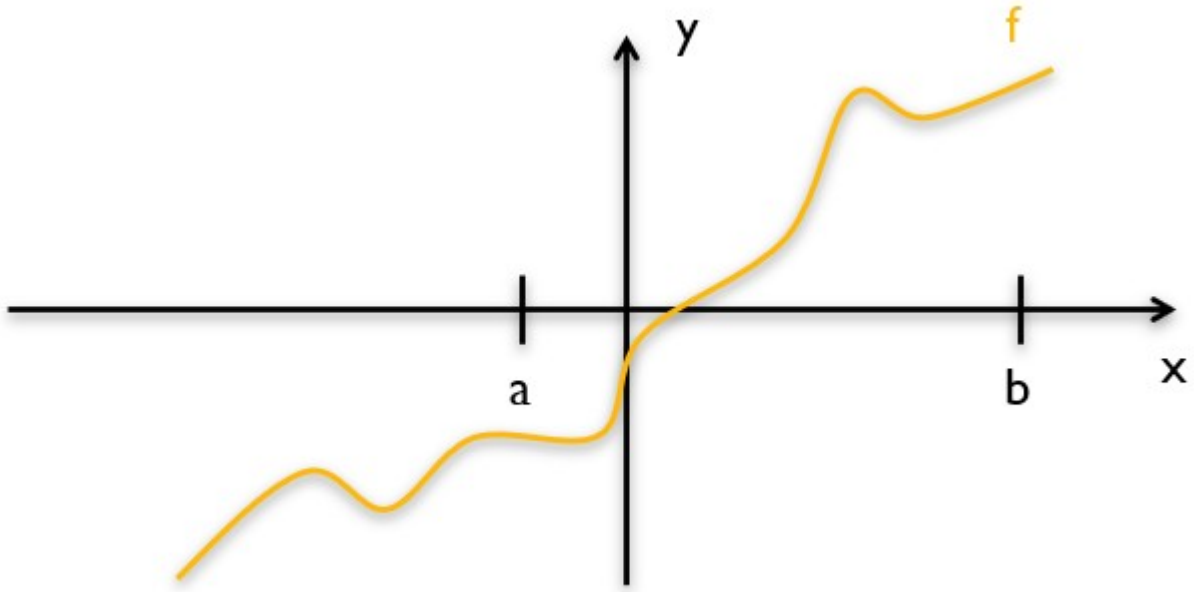
Wykładnik zbieżności lokalnej

METODY SZUKANIA ZERA FUNKCJI

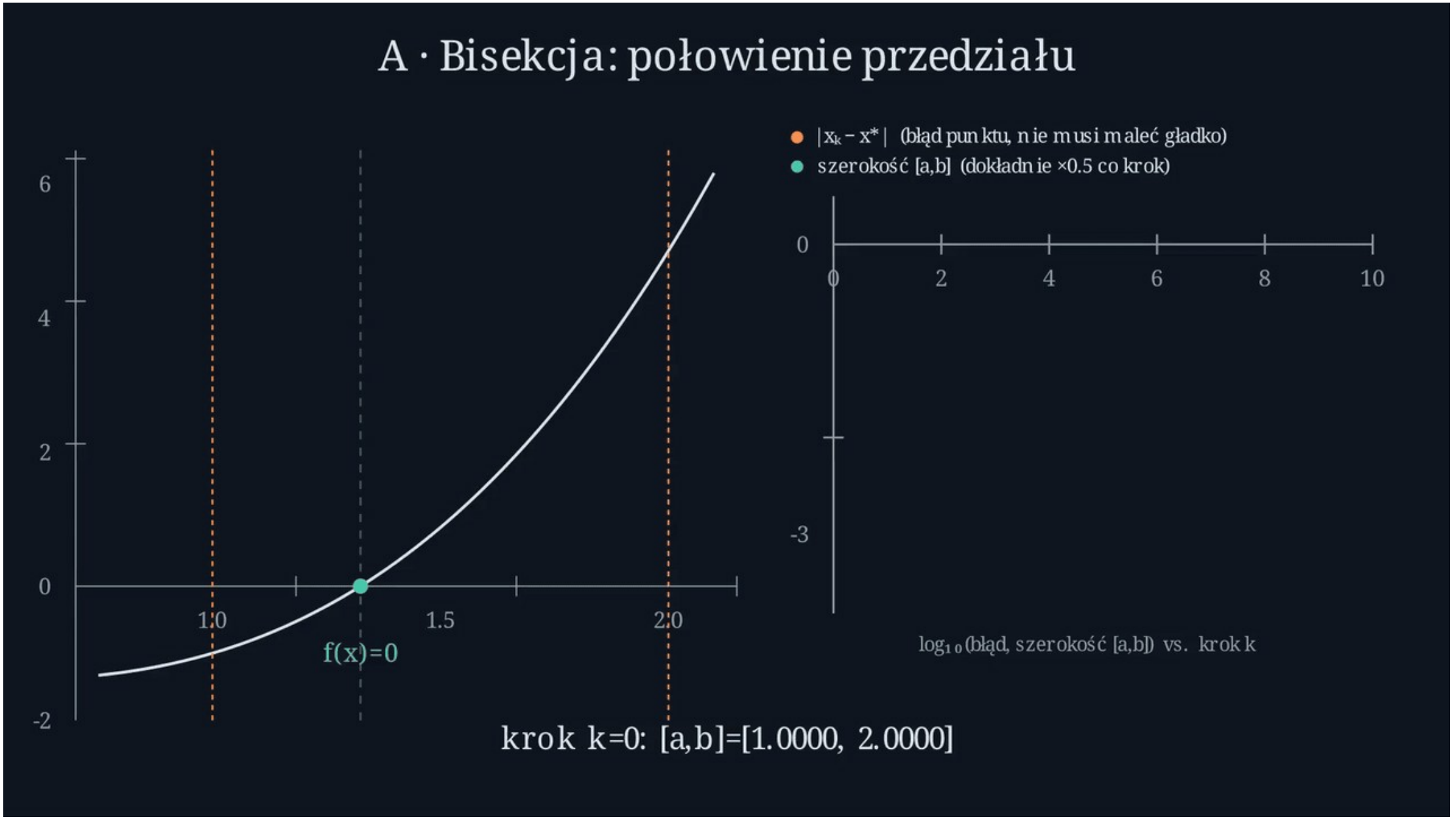
Pierwsza grupa metod opiera się na fakcie, że w okolicach zera funkcja najczęściej zmienia znak na przeciwny.

Metody te wymagają dwóch punktów startowych, które muszą różnić się znakiem wartości funkcji.

W metodach tych miarą dokładności może być długość przedziału [a,b] w kolejnych iteracjach.



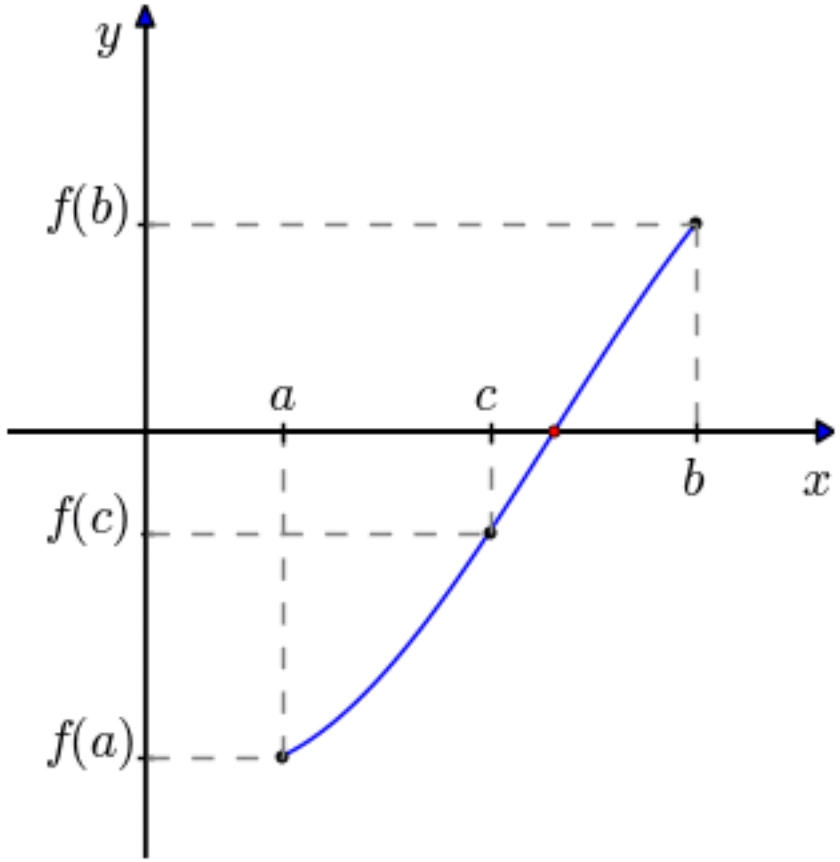
METODY SZUKANIA ZERA FUNKCJI – METODA BISEKCJI



Unikalną cechą metody bisekcji jest to, że jej współczynnik zbieżności dla dowolnej funkcji ciągłej jest stały i wynosi C=0,5

Oznacza to, że metoda bisekcji jest bezwzględnie zbieżna do rozwiązania dla dowolnych danych (wszystkich rzeczywistych funkcji ciągłych w przedziale [*a,b*] i posiadających na jego krańcach różne znaki), dla dowolnych poprawnych punktów startowych.

Okupione jest to minimalną możliwą szybkością zbieżności $(\boldsymbol{\rho = 1})$

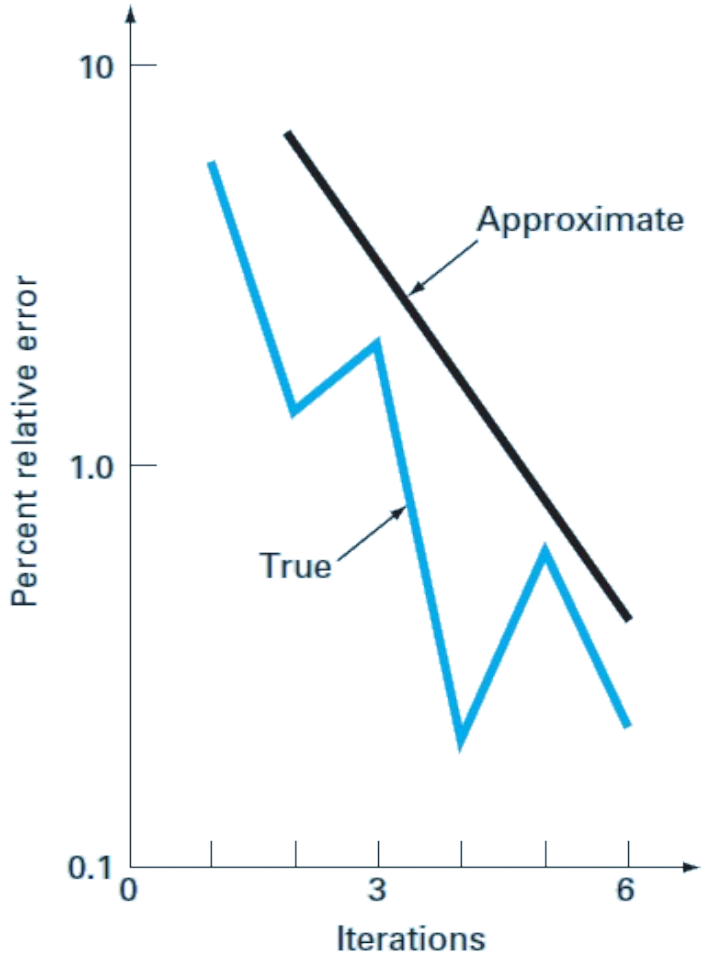


Miarą bezwzględnego błędu wyznaczenia zera w tej metodzie może być długość przedziału, która jest proporcjonalna do odległości od miejsca zerowego

$$\Delta x_i = b_i - a_i$$

CO TO ZNACZY, ŻE METODA JEST ZBIEŻNA Z RZĘDEM ρ=1?

- **Metoda bisekcji jest wolnozbieżna – ρ=1**



Zaczerpnięto z Chapra, Steven C., and Raymond P. Canale. Numerical Methods for Engineers. Boston: McGraw-Hill Higher Education, 2006.

Warunek zbieżności metody iteracyjnej:

$$\Delta_{i+1} = C \cdot \Delta_i^{\rho} \qquad |C| < 1 \quad \text{dla} \quad \rho = 1$$

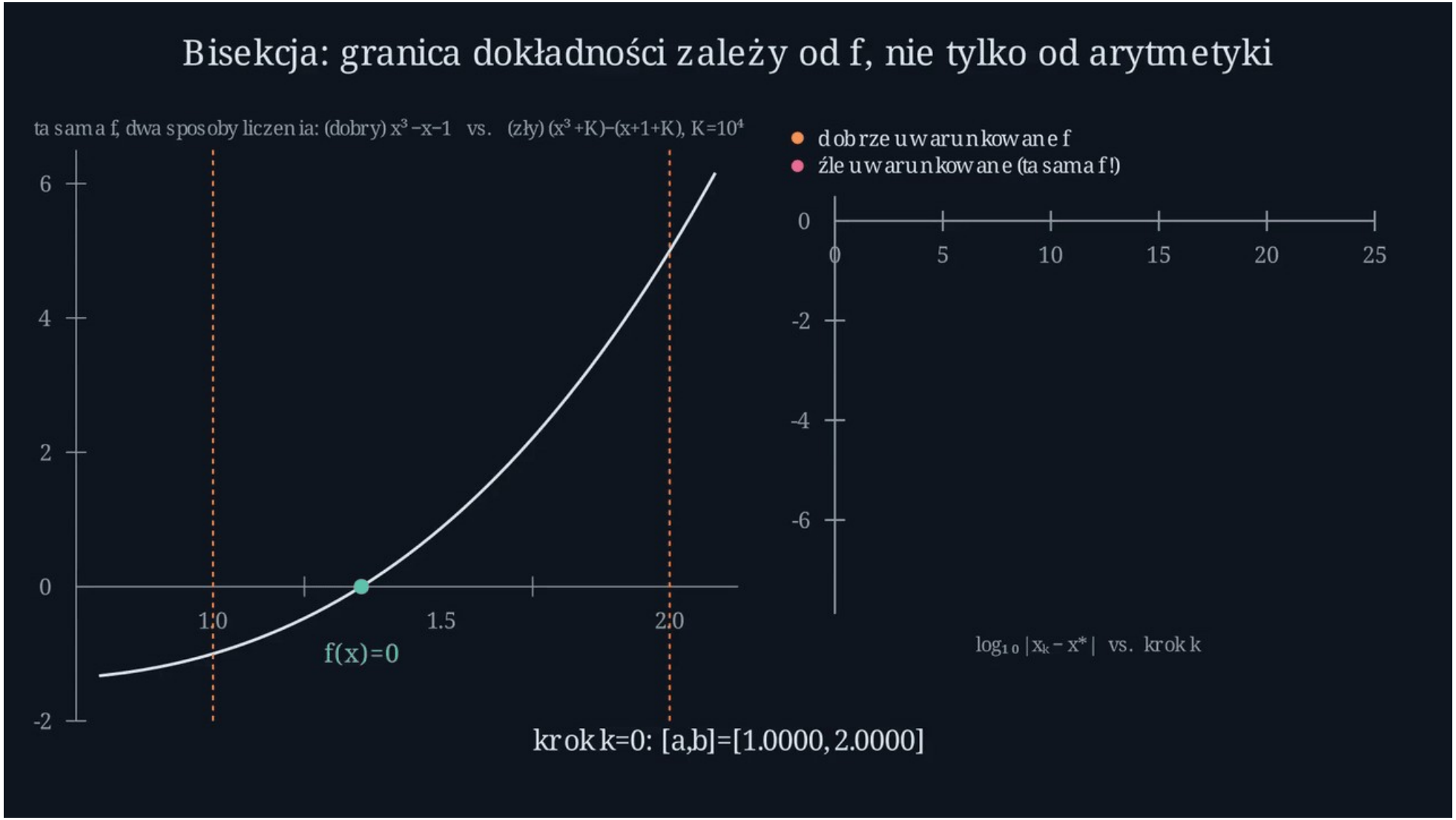
Współczynnik zbieżności lokalnej

Wykładnik zbieżności lokalnej

$$\varepsilon_a = \left| \frac{x_{nowe} - x_{dokładne}}{x_{dokładne}} \right|$$

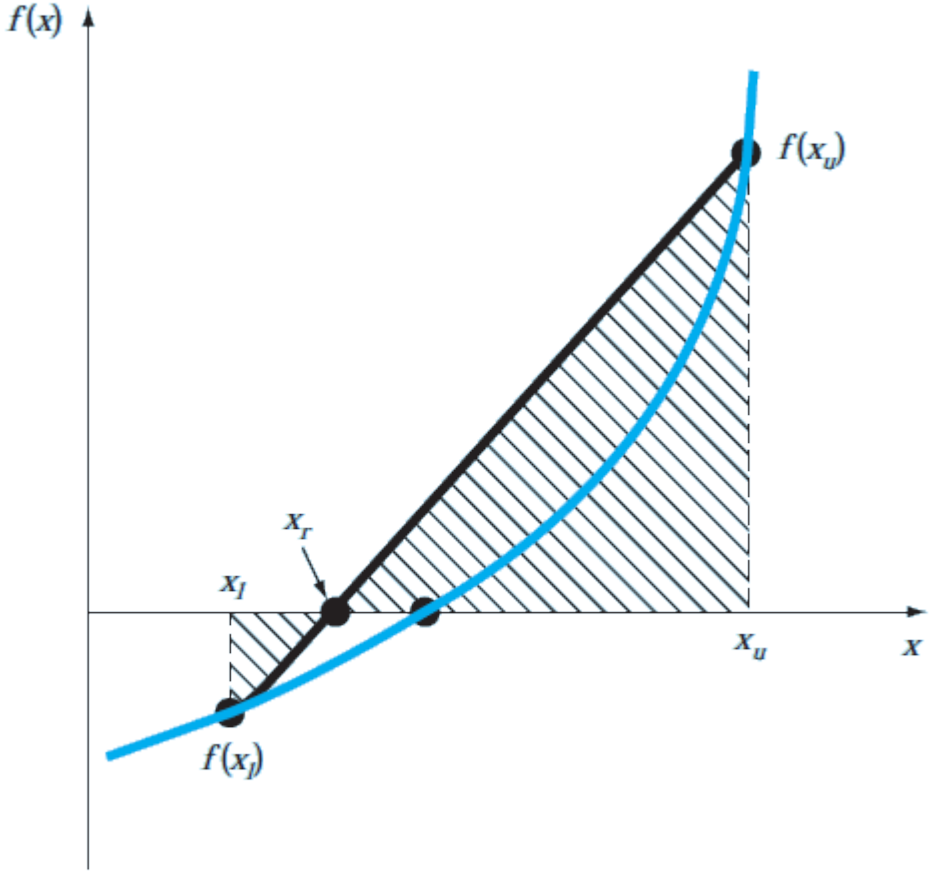
$$\varepsilon_a = \left| \frac{x_{nowe} - x_{stare}}{x_{nowe}} \right|$$

METODY SZUKANIA ZERA FUNKCJI – METODA BISEKCJI



Wadą metody bisekcji jest niska wydajność wynikająca z faktu, że nie korzystamy z informacji zawartych w funkcji innych niż znak. Metodą pozwalająca na zwiększenie zbieżności jest tzw. metoda *regula falsi*

- Wykorzystuje ona informację również o amplitudzie funkcji na krańcach przedziałów – bardziej prawdopodobne jest położenie pierwiastka bliżej krańca o mniejszej amplitudzie.



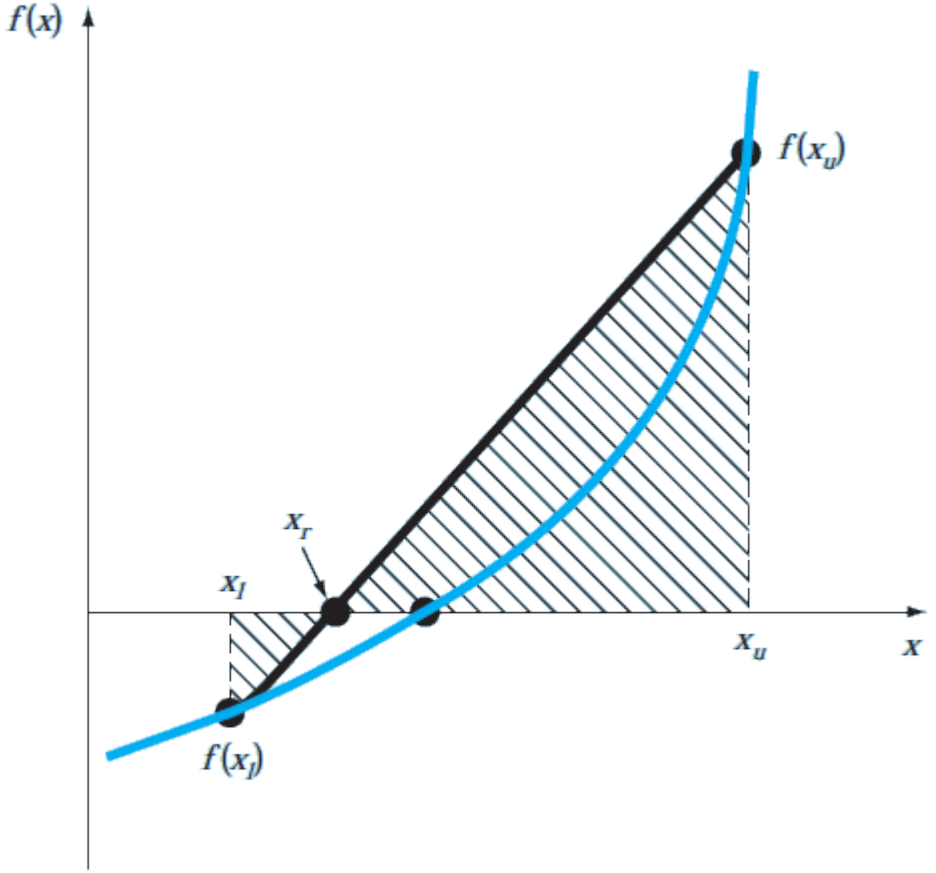
Zaczerpnięto z Chapra, Steven C., and Raymond P. Canale. Numerical Methods for Engineers. Boston: McGraw-Hill Higher Education, 2006.

Wadą metody bisekcji jest niska wydajność wynikająca z faktu, że nie korzystamy z informacji zawartych w funkcji innych niż znak. Metodą pozwalająca na zwiększenie zbieżności jest tzw. metoda *regula falsi*

- Do oszacowania bierze się punkt przecięcia prostej łączącej punkty przedziału.

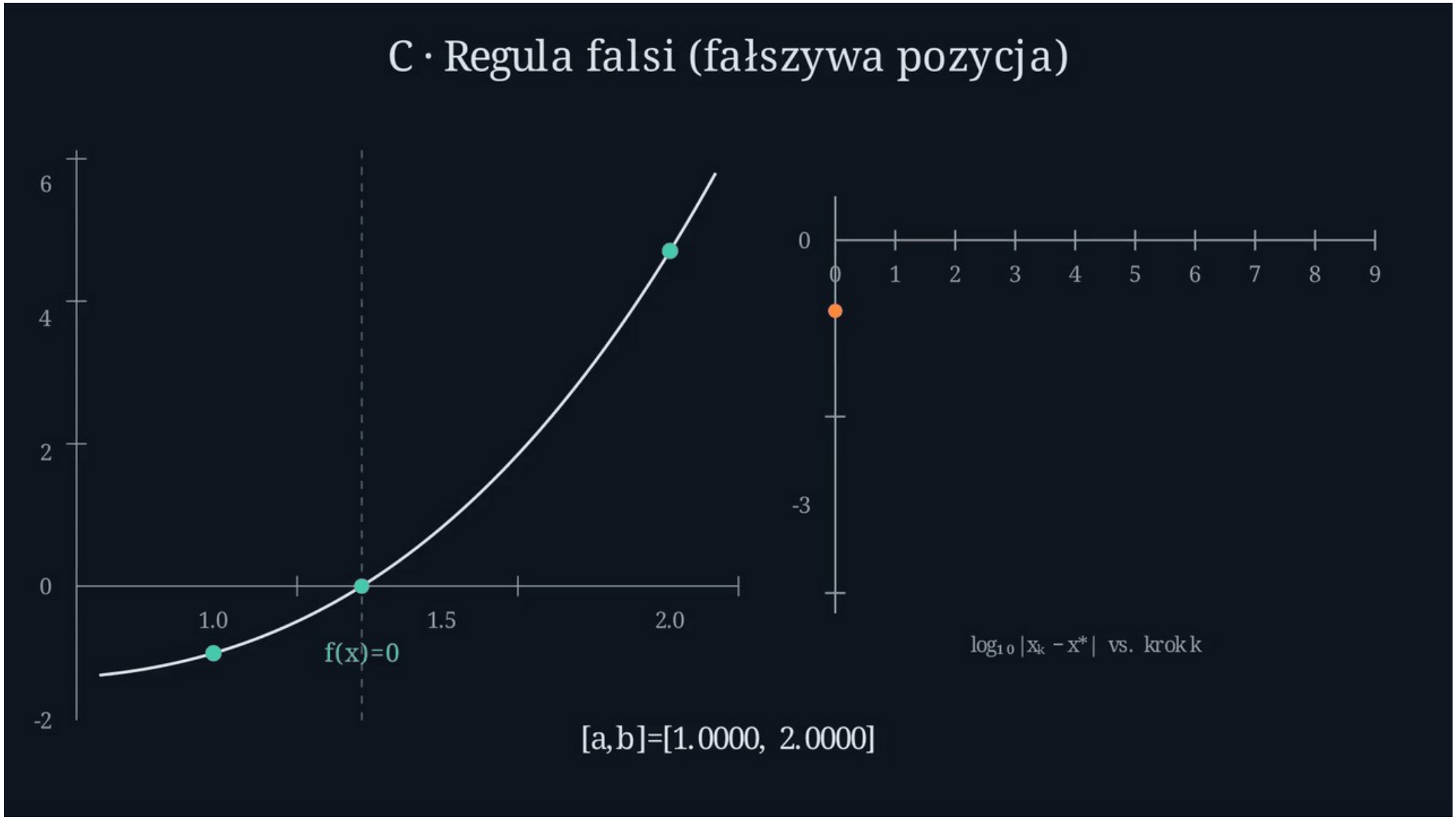
$$\frac{f(x_1)}{x_r - x_1} = \frac{f(x_u)}{x_r - x_u}$$

$$x_r = x_u - \frac{f(x_u)(x_1 - x_u)}{f(x_1) - f(x_u)}$$



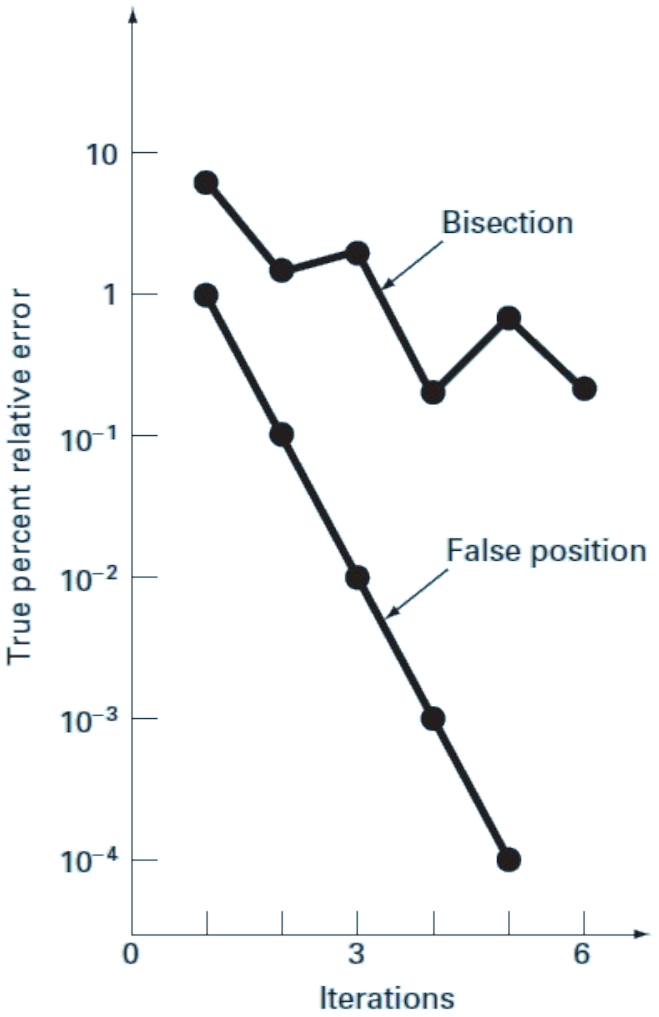
Zaczerpnięto z Chapra, Steven C., and Raymond P. Canale. Numerical Methods for Engineers. Boston: McGraw-Hill Higher Education, 2006.

METODY SZUKANIA ZERA FUNKCJI – METODA *REGULA FALSI*



Dla typowego przypadku metoda *regula falsi* jest szybsza od metody bisekcji….

- **Jaki jest wykładnik zbieżności tej metody?**

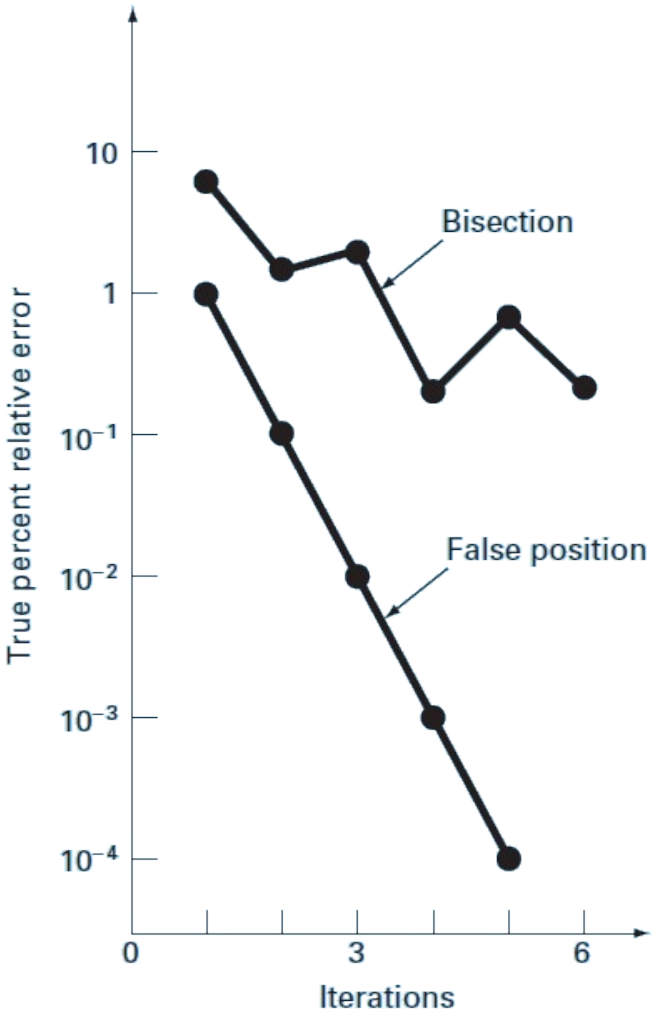


Zaczerpnięto z Chapra, Steven C., and Raymond P. Canale. Numerical Methods for Engineers. Boston: McGraw-Hill Higher Education, 2006.

Dla typowego przypadku metoda *regula falsi* jest szybsza od metody bisekcji….

- **Wykładnik zbieżności tej metody wynosi ρ=1**
- Poprawa wynika ze zmiany współczynnika zbieżności

$$C = \frac{1}{2}\frac{f''(y_\infty)}{f'(y_\infty)}$$



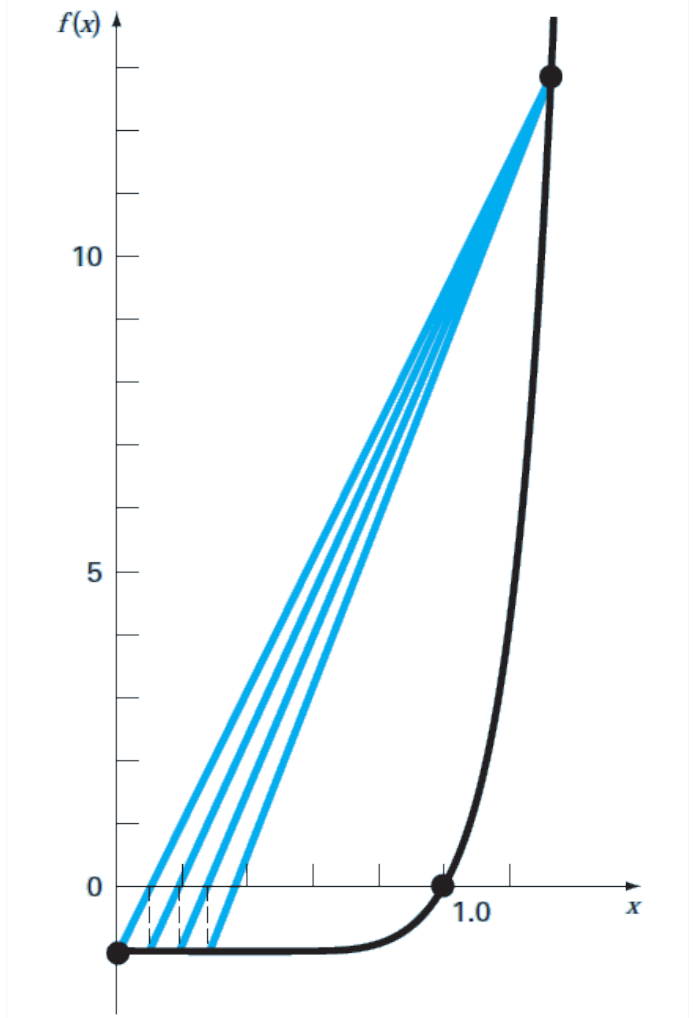
Zaczerpnięto z Chapra, Steven C., and Raymond P. Canale. Numerical Methods for Engineers. Boston: McGraw-Hill Higher Education, 2006.

Dla typowego przypadku metoda *regula falsi* jest szybsza od metody bisekcji….

- Wykładnik zbieżności tej metody wynosi ρ=1
- Poprawa wynika ze zmiany współczynnika zbieżności

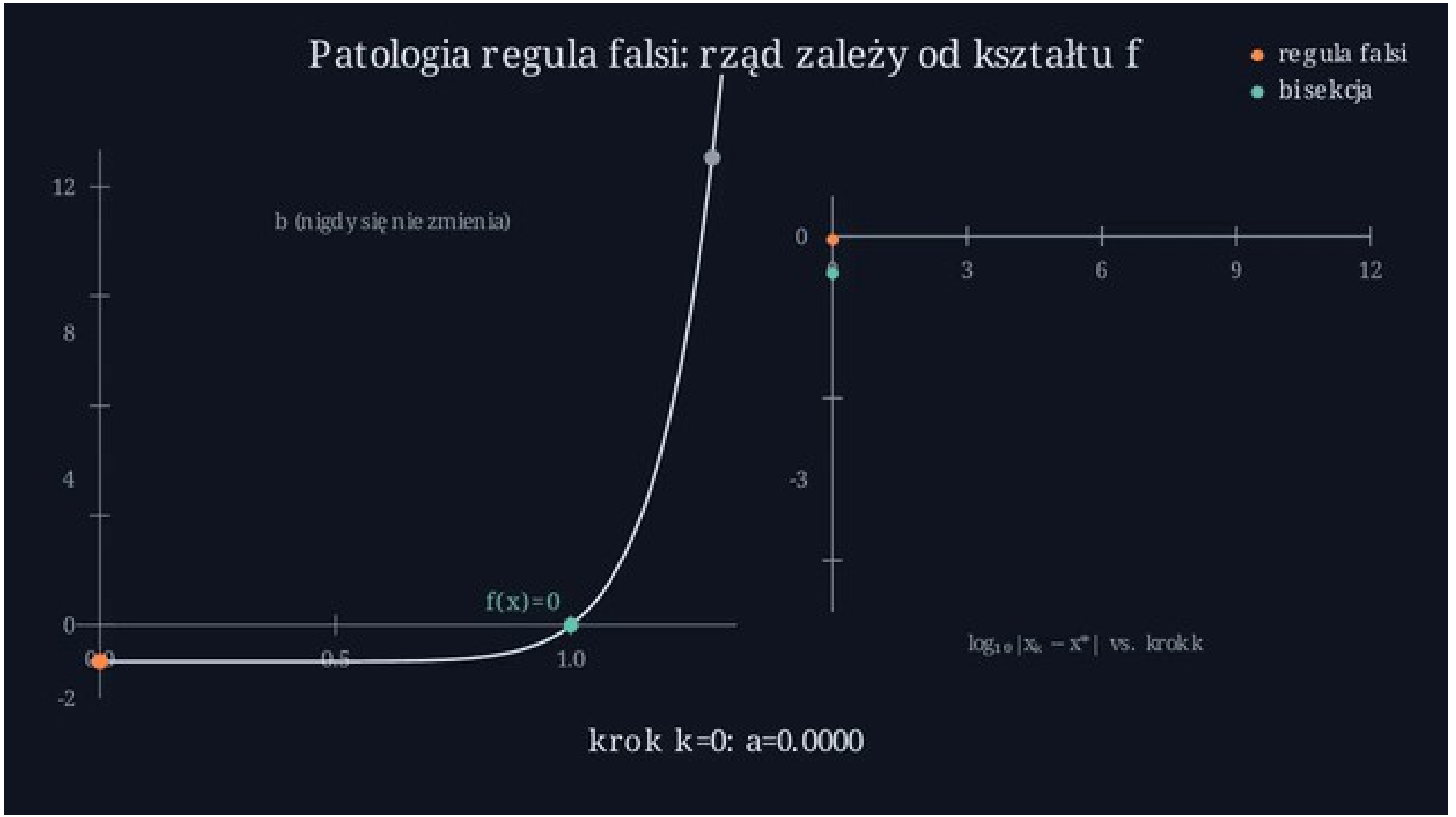
$$C = \frac{1}{2}\frac{f''(y_\infty)}{f'(y_\infty)}$$

Oznacza to, że istnieją funkcje i rozwiązania dla których metoda ta jest wolniej zbieżna od bisekcji, albo wręcz nie jest zbieżna



Zaczerpnięto z Chapra, Steven C., and Raymond P. Canale. Numerical Methods for Engineers. Boston: McGraw-Hill Higher Education, 2006.

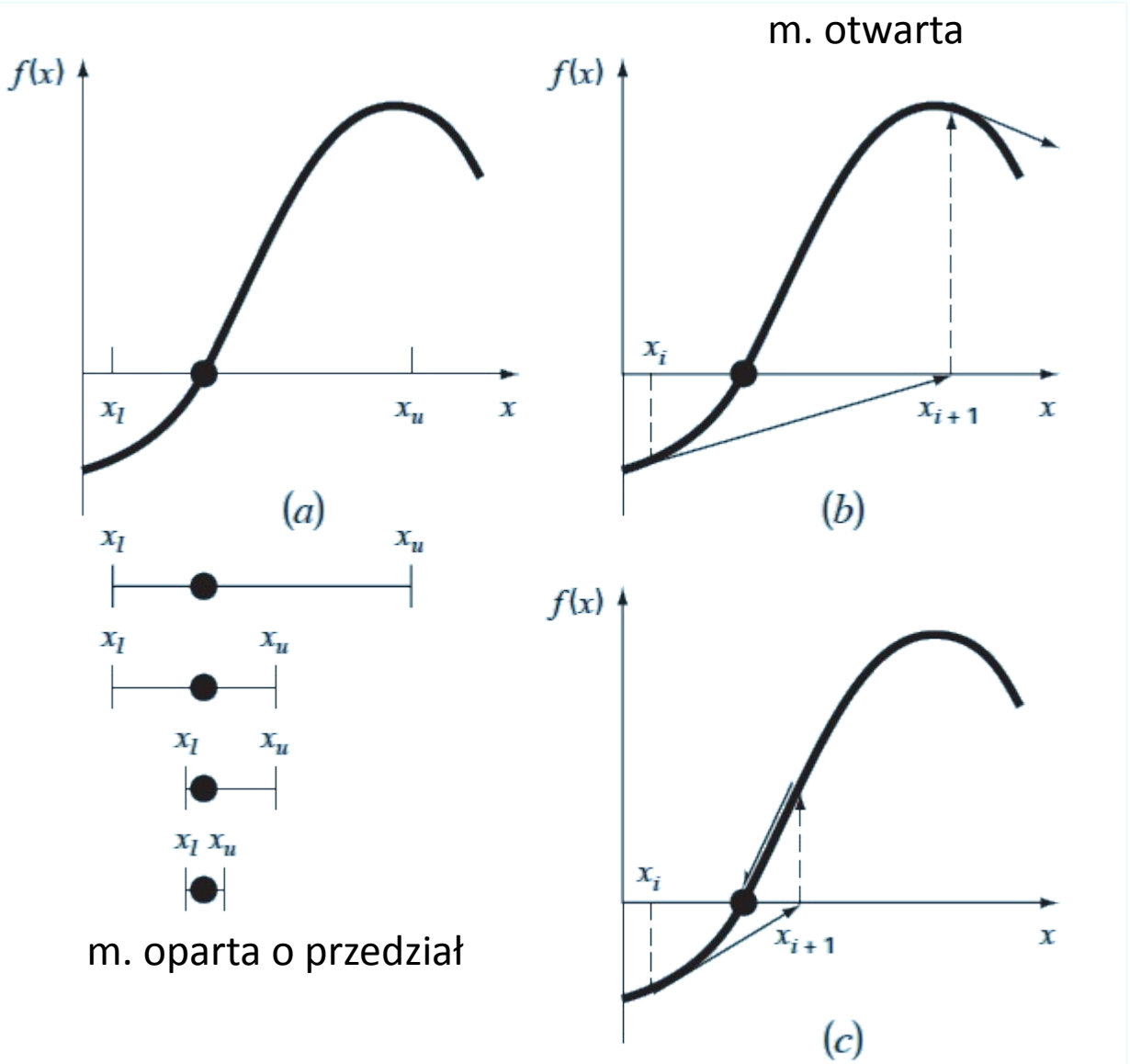
METODY SZUKANIA ZERA FUNKCJI – METODA *REGULA FALSI*



METODY SZUKANIA ZERA FUNKCJI – METODY OTWARTE

W metodach otwartych nie trzeba zapewnić tego, aby zero znajdowało się wewnątrz przedziału początkowego.

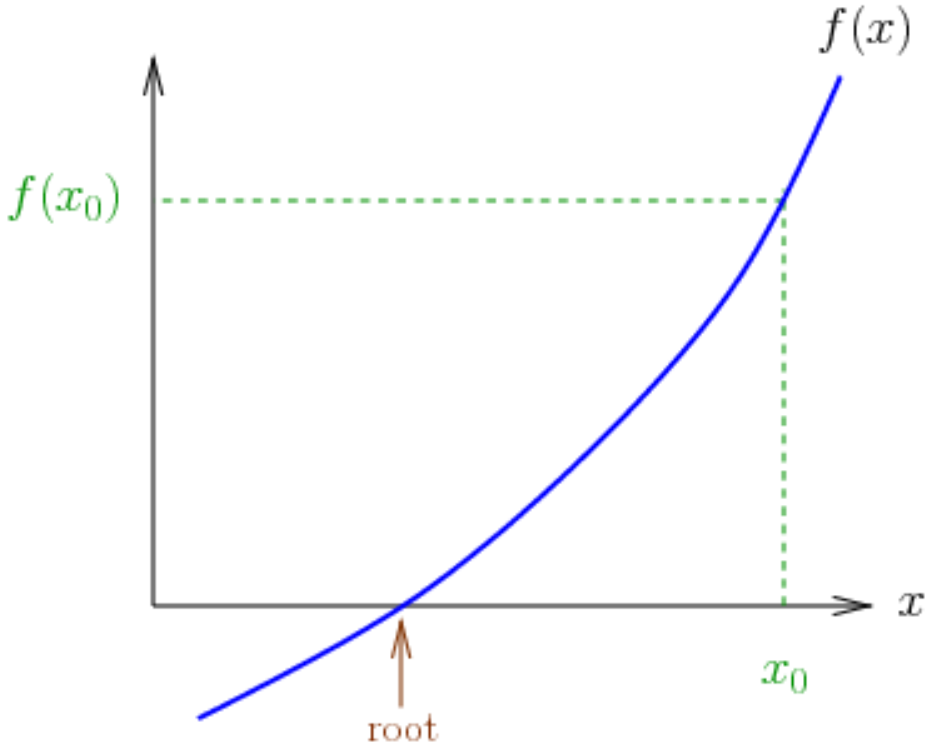
Zamiast tego metody wykorzystują jeden lub dwa punkty startowe niezwiązane z miejscem zerowym, ale korzystają z właściwości samej funkcji do uzyskania rozwiązania.



Zaczerpnięto z Chapra, Steven C., and Raymond P. Canale. Numerical Methods for Engineers. Boston: McGraw-Hill Higher Education, 2006.

Metoda Newtona jest podstawową i najszerzej rozpowszechnioną metodą rozwiązywania równań nieliniowych i układów równań nieliniowych.

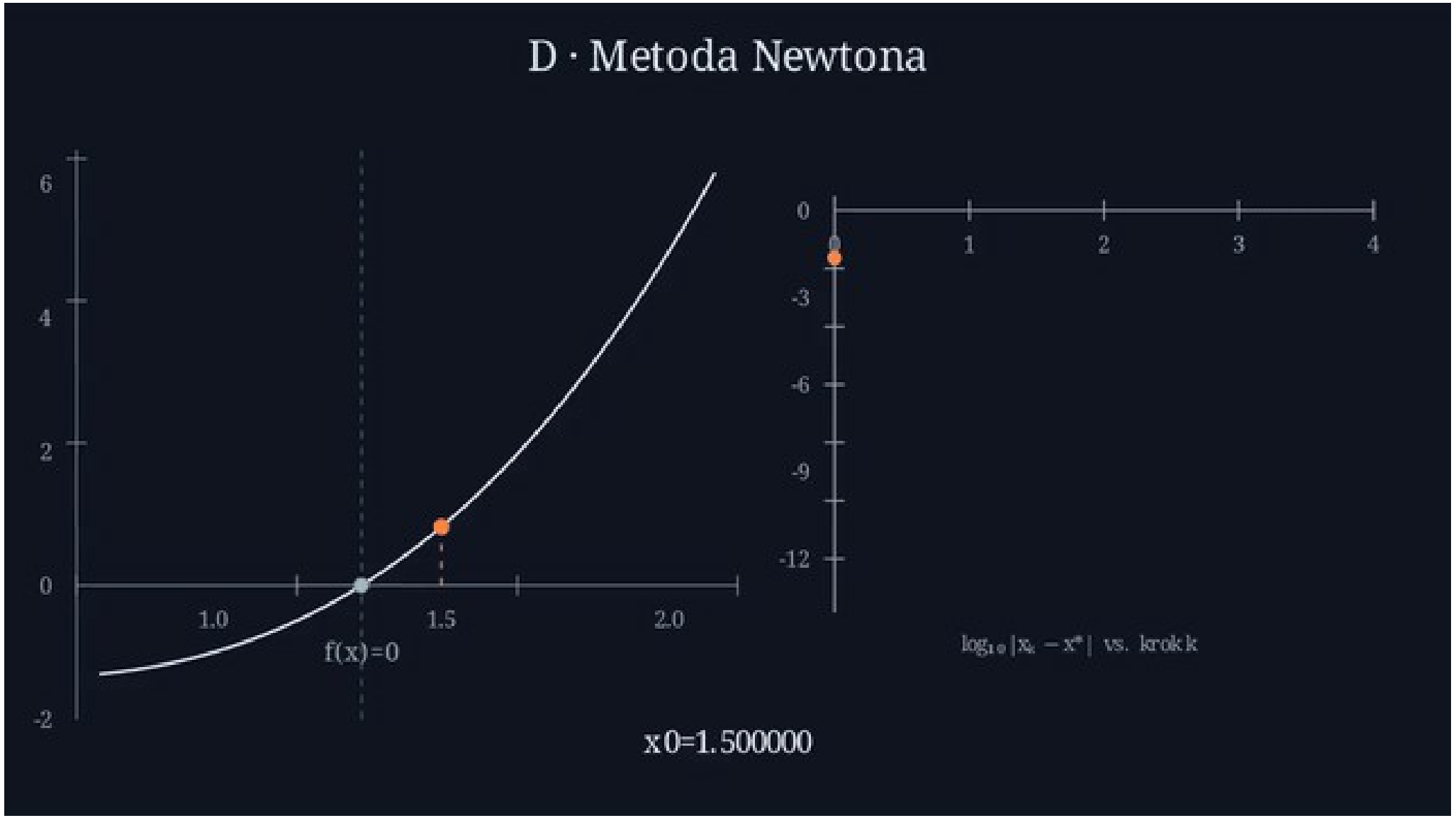
$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)} \quad \text{dla} \quad i = 0,1,...$$



Metoda Newtona jest lokalnie zbieżna kwadratowo ($\rho = 2$) ze współczynnikiem zbieżności:

$$C = -\frac{1}{2}\frac{f''(\alpha)}{f'(\alpha)}$$

POJEDYNCZE RÓWNANIA - METODA NEWTONA



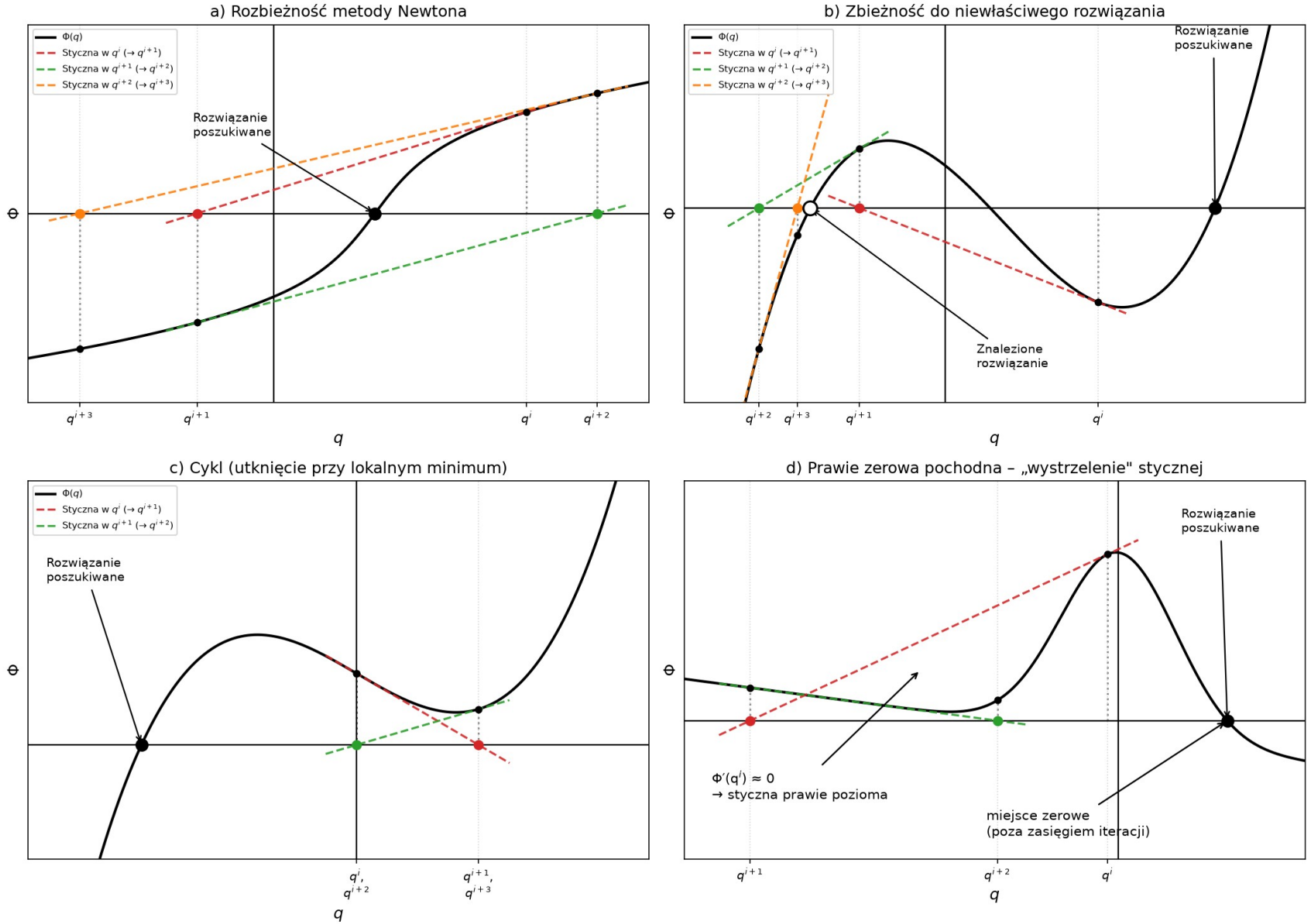
POJEDYNCZE RÓWNANIA - METODA NEWTONA

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)} \quad \text{dla} \quad i = 0,1,\ldots$$

Metoda Newtona jest lokalnie zbieżna kwadratowo(ρ=2) do pierwiastków pojedynczych

Każda metoda iteracyjna o wykładniku zbieżności większym od 1 nie jest co do zasady zbieżna dla dowolnych danych.

- Cykle
- **Punkty startowe poza obszarem zbieżności**



POJEDYNCZE RÓWNANIA - METODA NEWTONA



POJEDYNCZE RÓWNANIA - METODA NEWTONA



POJEDYNCZE RÓWNANIA - METODA NEWTONA



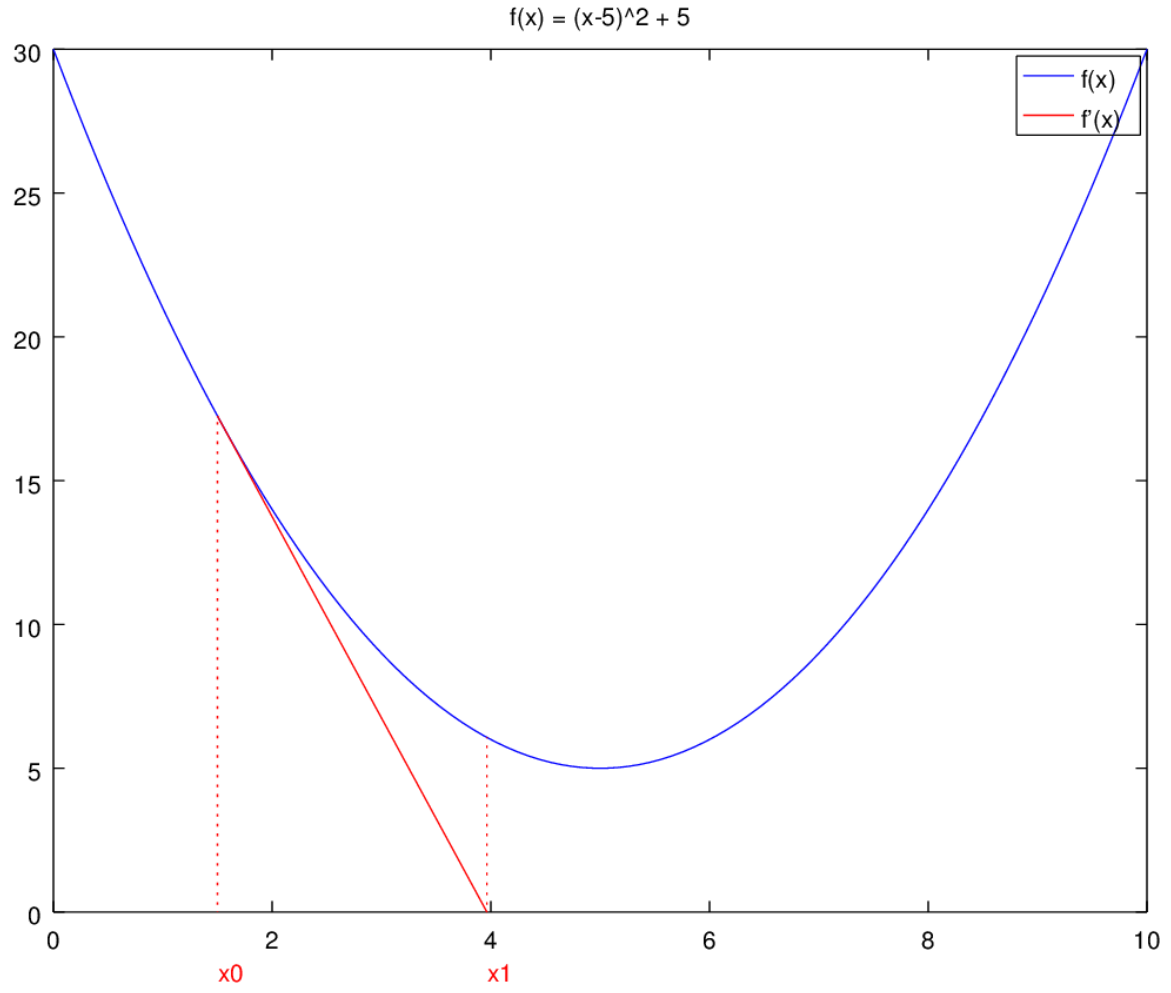
Dobór punktu startowego jest kluczowy dla osiągnięcia zbieżności metody iteracyjnej.

Każda metoda iteracyjna o wykładniku zbieżności większym od 1 nie jest co do zasady zbieżna dla dowolnych danych.

W przypadku metody Newtona danymi są funkcja wejściowa i punkt startowy. Istnieją takie kombinacje tych danych dla których metoda Newtona nie jest zbieżna:

- **Cykle**

- Punkty startowe poza obszarem zbieżności



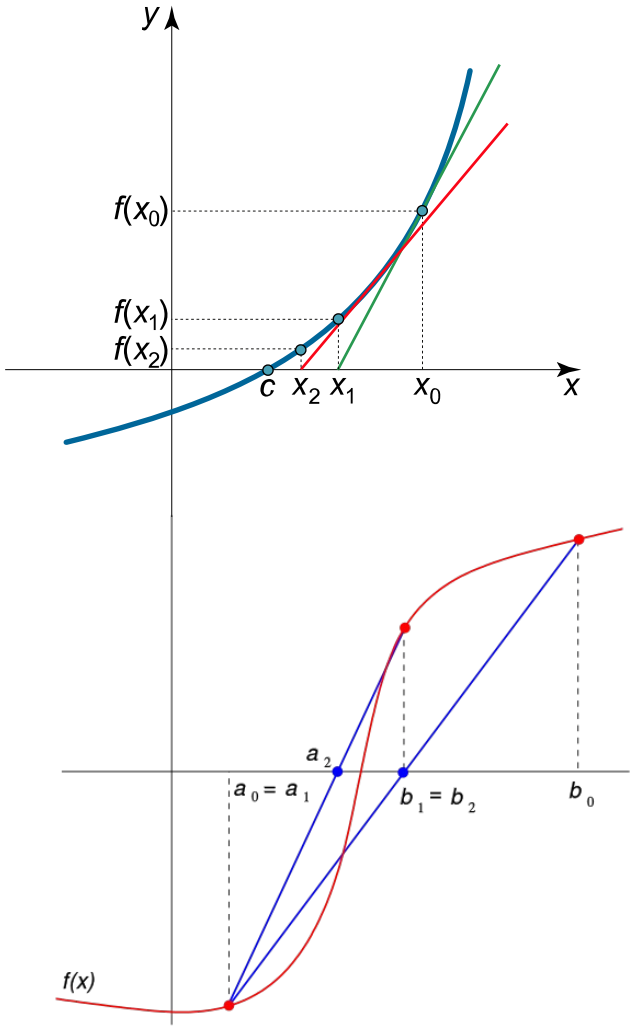
METODA NEWTONA:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_1)}$$

METODA *REGULA FALSI*

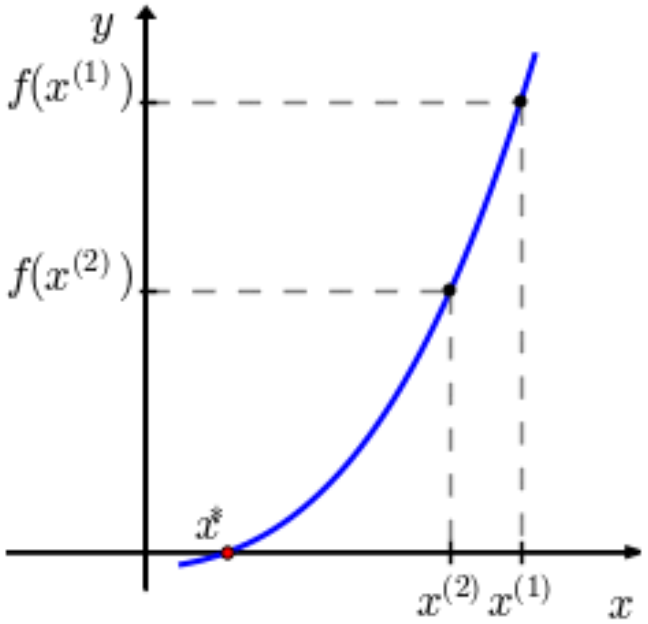
$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_{i-1})(x_{i-1} - x_i)}{f(x_{i-1}) - f(x_i)}$$

Metodę *regula falsi* można traktować jako modyfikację metody Newtona polegającą na zastąpieniu stycznej nachyleniem linii łączącej dwa krańce przedziału.



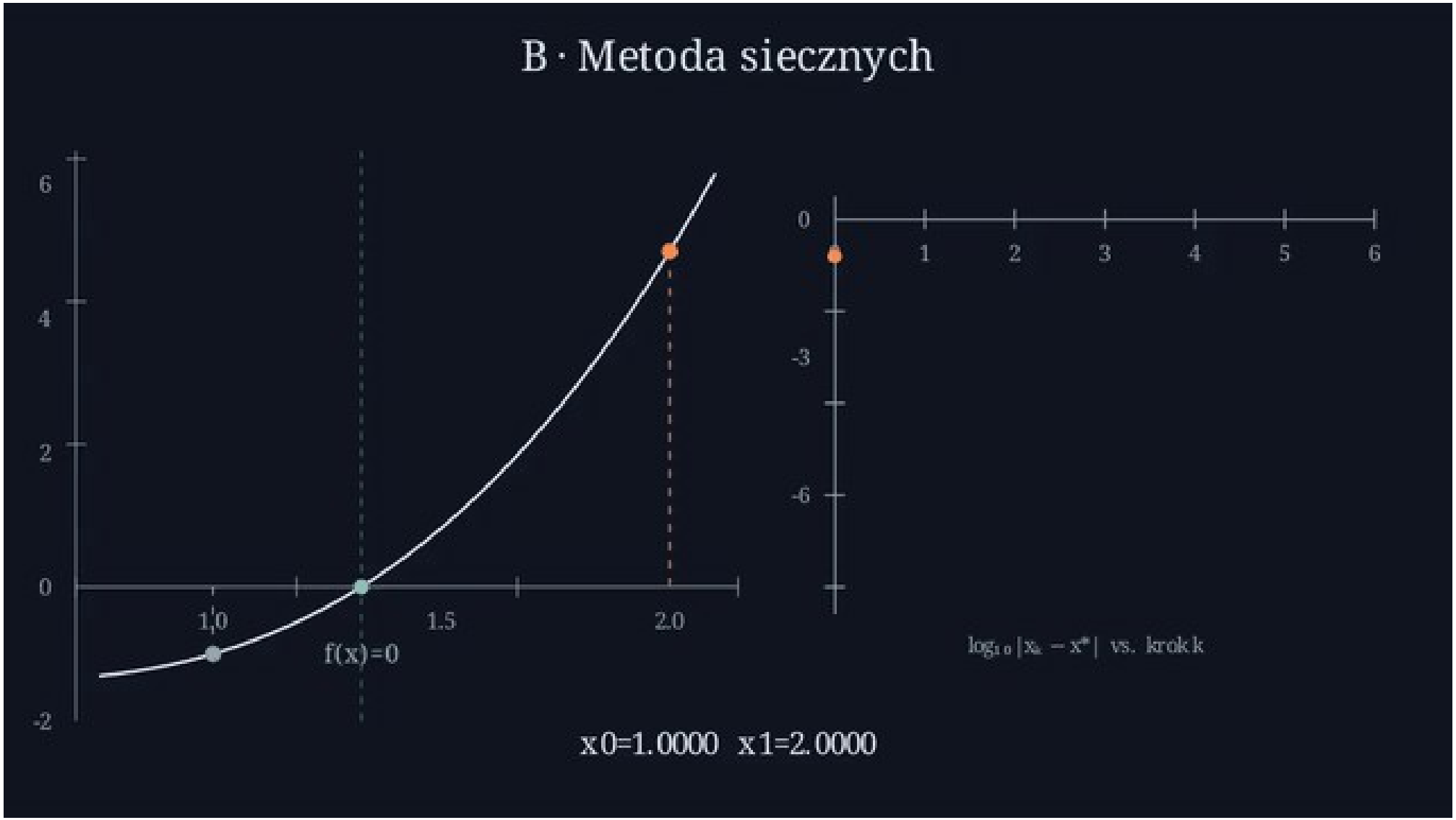
- Metoda siecznych jest bardzo podobna do metody *regula falsi*, ale ma inne właściwości numeryczne.
- Podobnie jak w metodzie *regula falsi* wymagane są dwa punkty startowe, ale nie muszą zawierać między sobą zera
- Za następny punkt przyjmuje się miejsce przecięcia siecznej przechodzącej przez oba punkty z osią OX

$$x_{i+1} = x_i - \frac{x_i - x_{i-1}}{f(x_i) - f(x_{i-1})} f(x_i) \quad \text{dla} \quad i = 1,2,\ldots$$



Jeżeli dwa punkty są blisko siebie to mogą służyć jako estymator pochodnej (będziemy o tym mówić w module o różniczkowaniu). Wtedy jest to implementacja metody Newtona bez konieczności liczenia analitycznego macierzy Jakobiego. W takiej formie jest często implementowana.

POJEDYNCZE RÓWNANIA - METODA NEWTONA – METODA SIECZNYCH



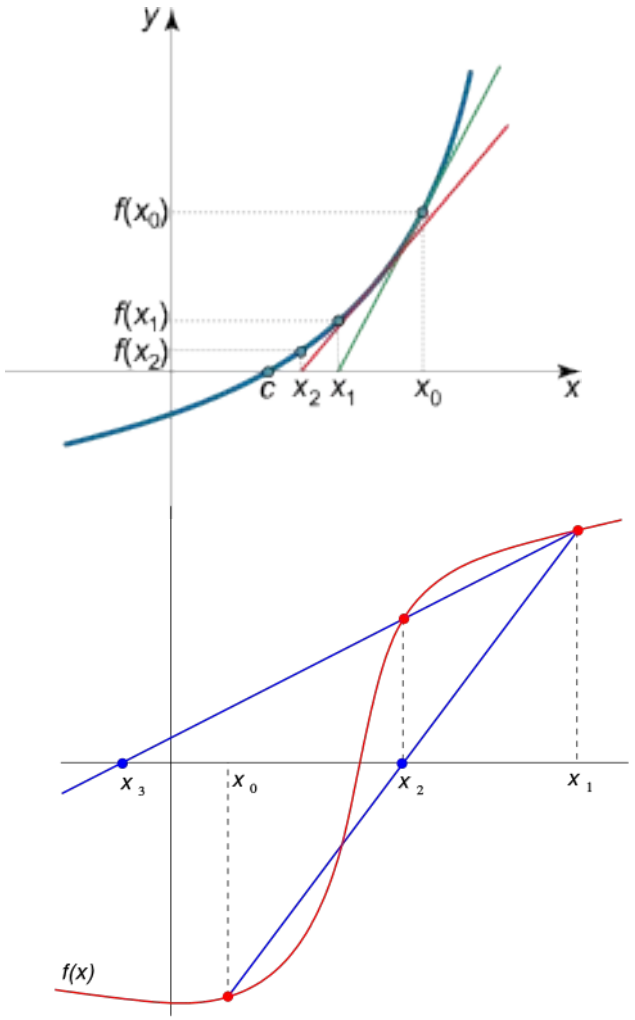
METODA NEWTONA:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_1)}$$

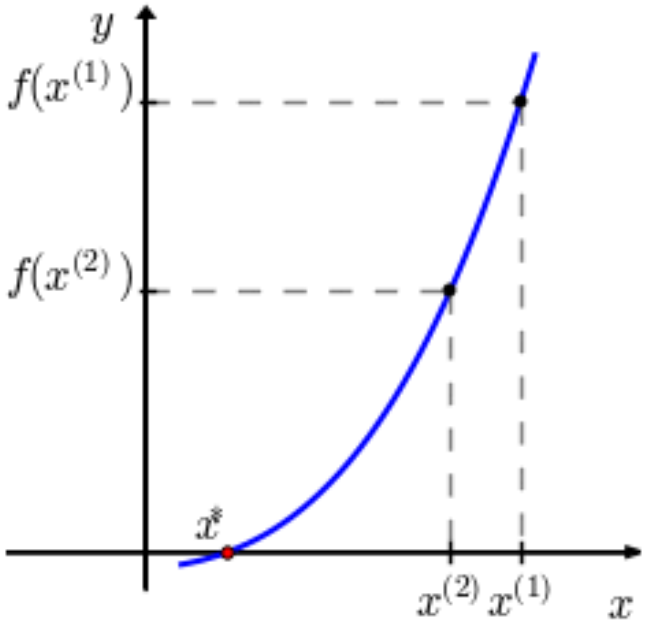
METODA SIECZNYCH:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)(x_i - x_{i-1})}{f(x_i) - f(x_{i-1})}$$

Metodę siecznych można traktować jako modyfikację metody Newtona polegającą na **zastąpieniu stycznej jej numerycznym przybliżeniem w postaci ilorazu różnicowego**.



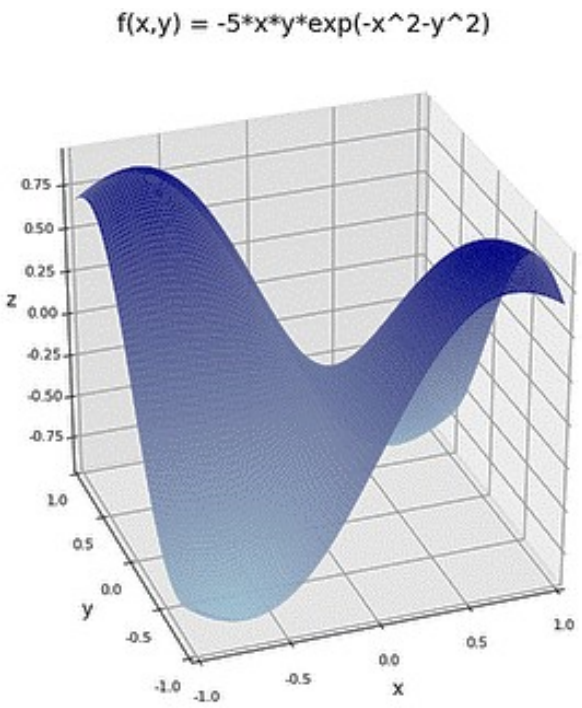
- Metoda siecznych jest słabiej zbieżna od metody Newtona (ρ≈1,618 dla funkcji regularnych)
- Posiada jednak wszystkie problemy typowe dla metody Newtona (cykle, podatność na położenie punktu startowego poza obszarem lokalnej zbieżności)
- Bywa stosowana w praktyce ze względu na konieczność numerycznego szacowania pochodnej (sprowadzająca się do wyznaczenia ilorazu różnicowego)

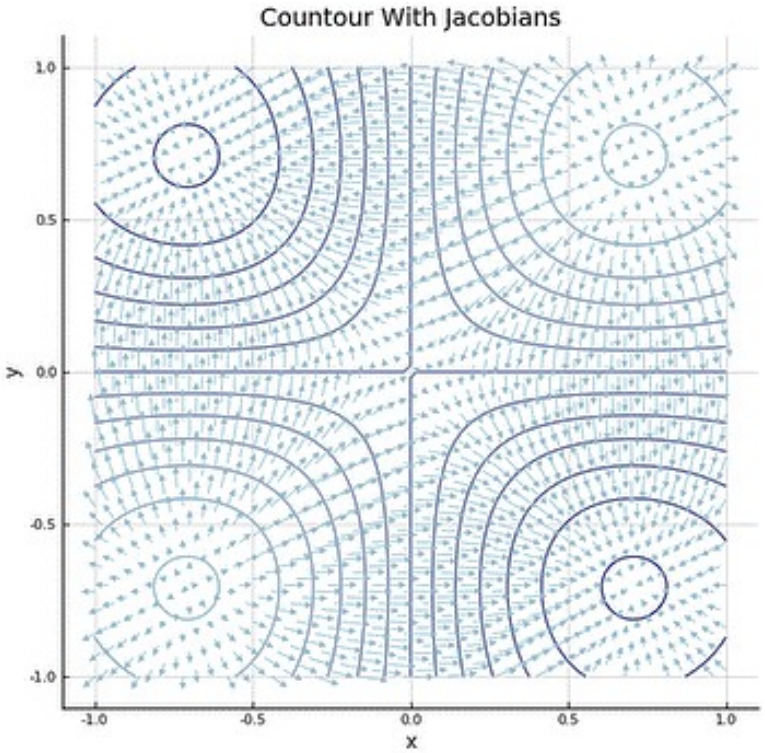


$$x_{i+1} = x_i - \frac{x_i - x_{i-1}}{f(x_i) - f(x_{i-1})} f(x_i) \quad \text{dla} \quad i = 1,2,\ldots$$

- Wielowymiarowym odpowiednikiem pochodnej funkcji dla układu równań nieliniowych jest macierz Jakobiego wyznaczająca gradient zmiany układu równań w przestrzeni wielowymiarowej w danym punkcie przestrzeni

$$\boldsymbol{J} = \boldsymbol{\nabla}^T \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\delta f_1}{\delta x_1} & \cdots & \frac{\delta f_1}{\delta x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\delta f_m}{\delta x_1} & \cdots & \frac{\delta f_m}{\delta x_n} \end{bmatrix}$$





- Sam gradient jest powiązany z macierzą Jakobiego w taki sposób że jest wektorową sumą po wierszach

$$\boldsymbol{\nabla}\, \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\delta f_1}{\delta x_1}\vec{\imath} + \cdots + \frac{\delta f_1}{\delta x_n}\vec{\jmath} \\ \vdots \\ \frac{\delta f_m}{\delta x_1}\vec{\imath} + \cdots + \frac{\delta f_m}{\delta x_n}\vec{\jmath} \end{bmatrix}$$

- Wielowymiarowym odpowiednikiem pochodnej funkcji dla układu równań nieliniowych jest macierz Jakobiego wyznaczająca gradient zmiany układu równań w przestrzeni wielowymiarowej w danym punkcie przestrzeni

Przykładowo:
Dla układu równań:

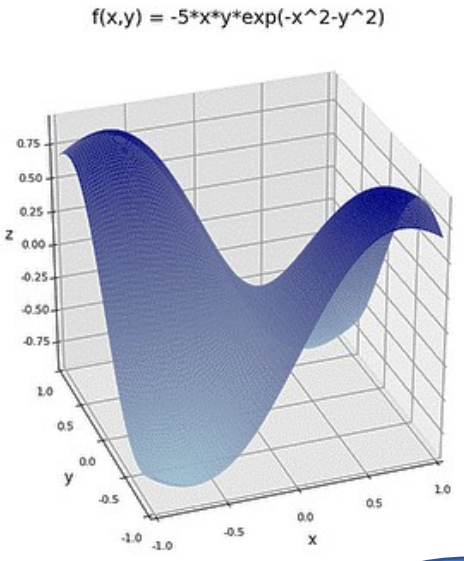
$$\begin{cases} 3x_1 - \cos(x_2 x_3) - \frac{1}{2} = 0 \\ x_1^2 - 81x_2 + \sin(x_3) + 1 = 0 \\ e^{x_1} + 20x_3 = 0 \end{cases}$$

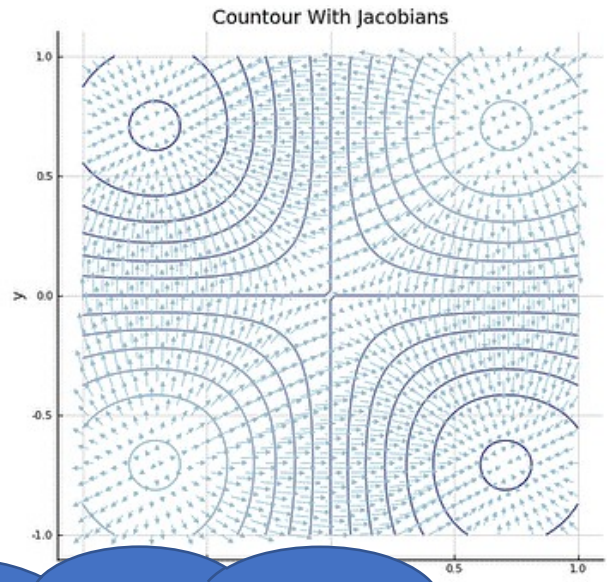
Macierz Jakobiego to:

$$\boldsymbol{J} = \boldsymbol{\nabla}^T \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \begin{bmatrix} 3 & x_3 \sin(x_2 x_3) & x_2 \sin(x_2 x_3) \\ 2x_1 & -81 & \cos(x_3) \\ e^{x_1} & 0 & 20 \end{bmatrix}$$

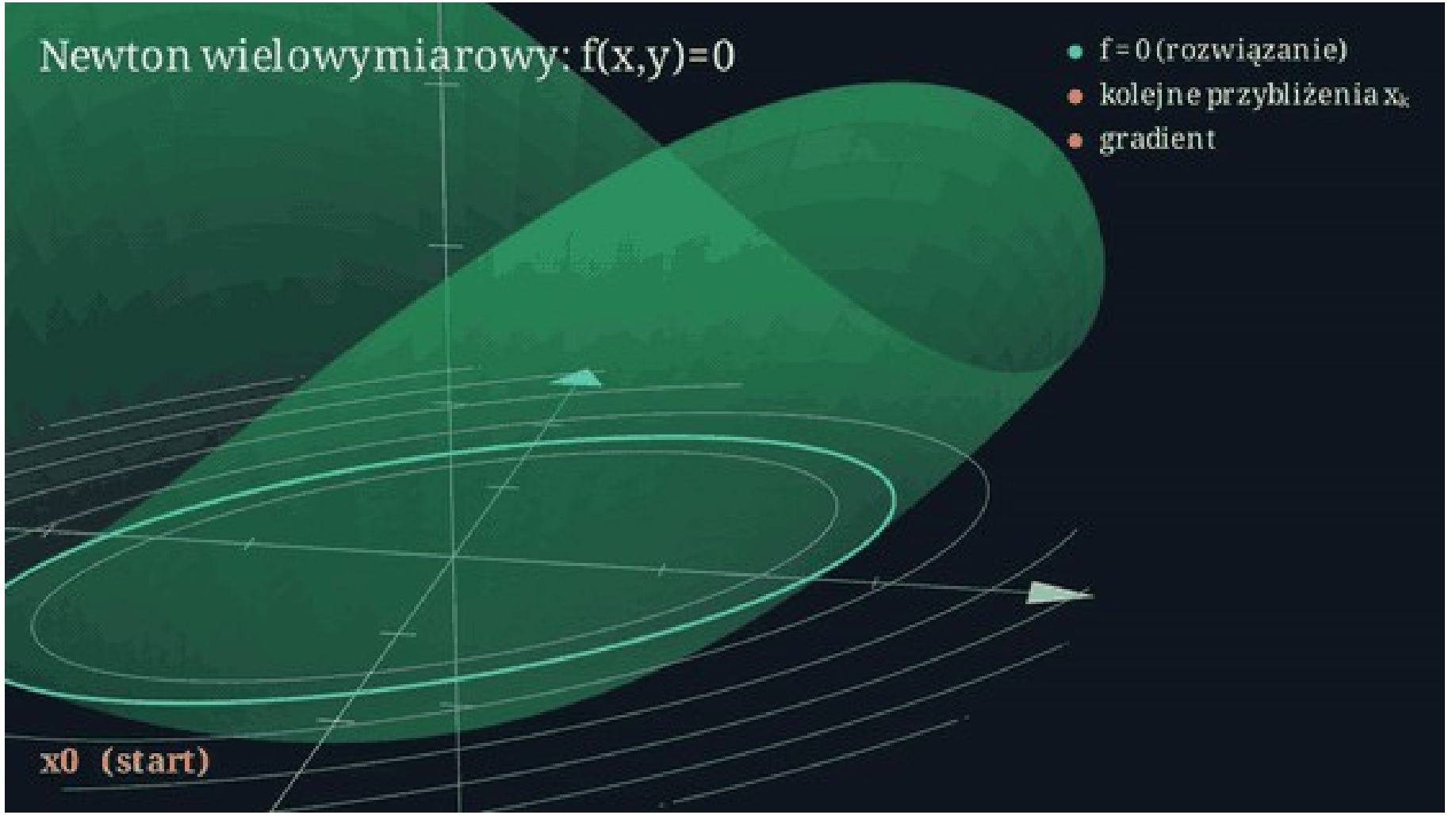
A gradient to:

$$\boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \begin{bmatrix} 3\vec{\imath} + x_3 \sin(x_2 x_3)\vec{\jmath} + x_2 \sin(x_2 x_3)\vec{k} \\ 2x_1\vec{\imath} - 81\vec{\jmath} + \cos(x_3)\vec{k} \\ e^{x_1}\vec{\imath} + 20\vec{k} \end{bmatrix}$$



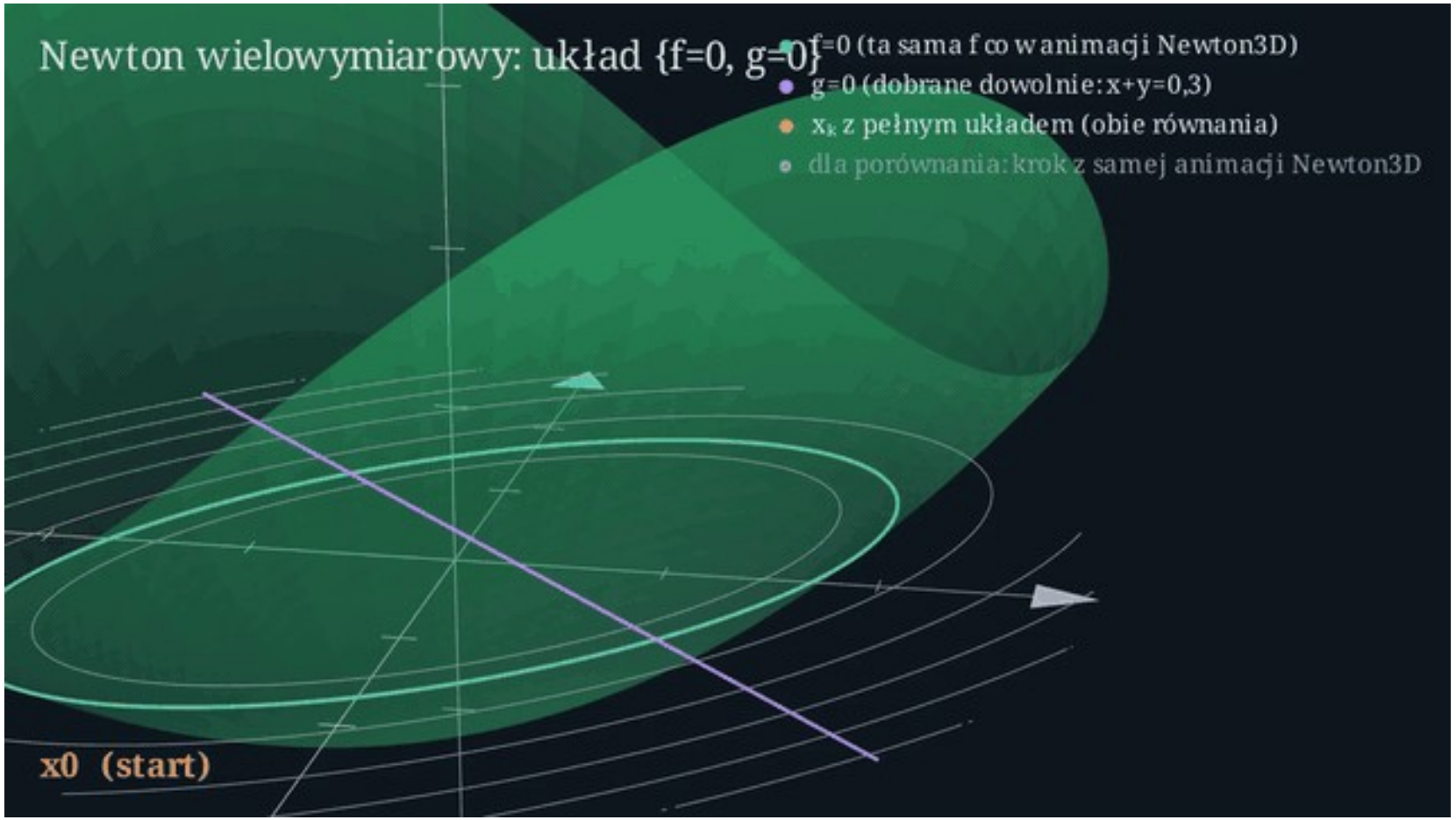


Zwróć uwagę, że co do modułu gradient to po prostu macierz Jakobiego obliczona w zadanym punkcie!



UWAGA!

Ta animacja pokazuje działania wielowymiarowej metody Newtona dla jednego równania z dwoma niewiadomymi.



UWAGA!

Ta animacja pokazuje działania wielowymiarowej metody Newtona dla układu:

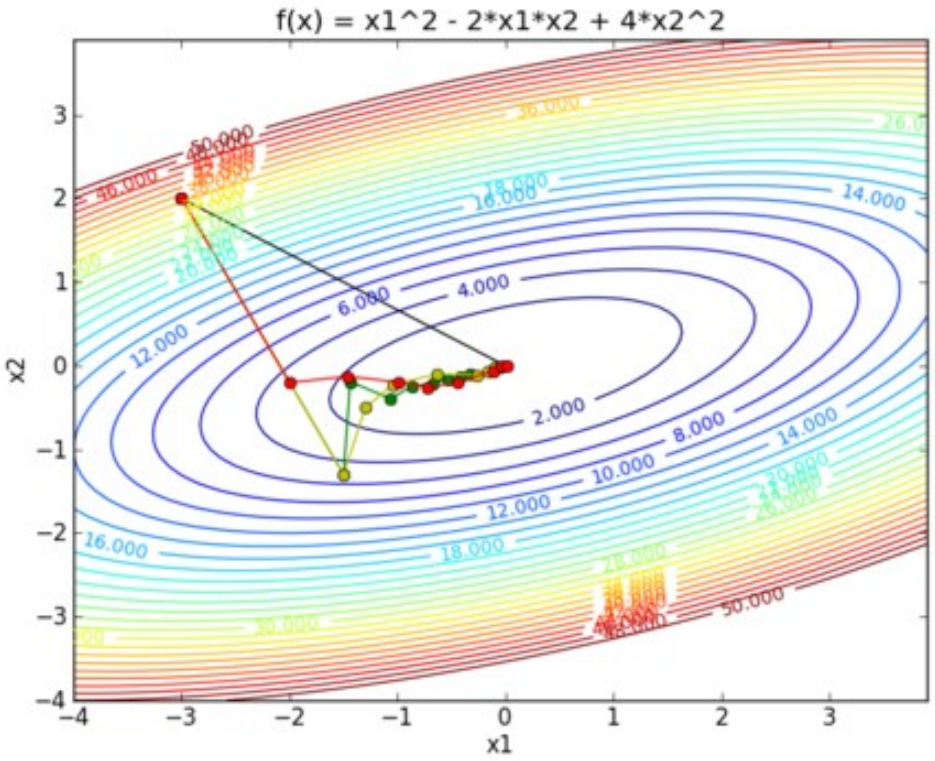
$$\begin{cases} f(x,y) = 0{,}35\left(x^2 + y^2 - xy\right) - 1 = 0 \\ g(x,y) = x + y - 0{,}3 = 0 \end{cases}$$

UKŁADY RÓWNAŃ – WIELOWYMIAROWA METODA NEWTONA

- Najbardziej rozpowszechniona metoda rozwiązywania wielowymiarowych układów równań nieliniowych to metoda Newtona w wersji wielowymiarowej

- Odpowiada ona za ok 99% implementacji praktycznych

$$x^{(i+1)} = x^{(i)} - \frac{f\left(x^{(i)}\right)}{\nabla f\left(x^{(i)}\right)} = x^{(i)} - \left[\nabla f\left(x^{(i)}\right)\right]^{-1} f\left(x^{(i)}\right)$$



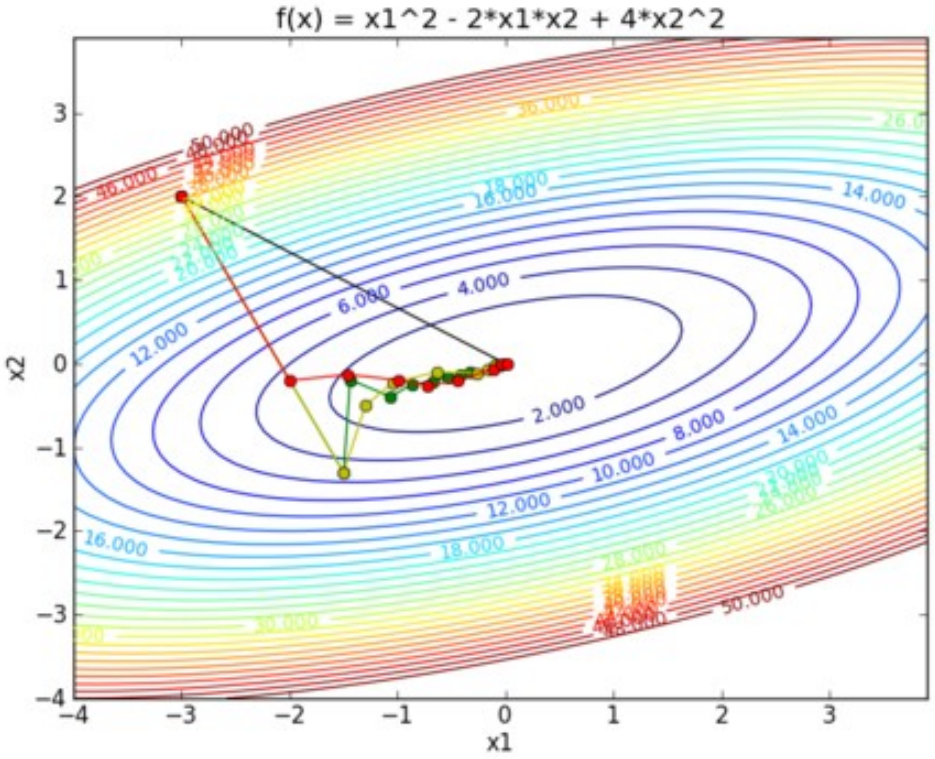
UKŁADY RÓWNAŃ – WIELOWYMIAROWA METODA NEWTONA

- Najbardziej rozpowszechniona metoda rozwiązywania wielowymiarowych układów równań nieliniowych to metoda Newtona w wersji wielowymiarowej

- Odpowiada ona za ok 99% implementacji praktycznych

$$x^{(i+1)} = x^{(i)} - \frac{f\left(x^{(i)}\right)}{\nabla f\left(x^{(i)}\right)} = x^{(i)} - \left[\nabla f\left(x^{(i)}\right)\right]^{-1} f\left(x^{(i)}\right)$$

Największym problemem jest tutaj konieczność odwrócenia macierzy Jakobiego co jak wiemy jest źle uwarunkowane i obarczone dużym błędem



- Problem ten rozwiązuje się poprzez prawidłową implementację metody:

$$\boldsymbol{x^{(i+1)} = x^{(i)} + \Delta x^{(i)} = x^{(i)} - \frac{f\left(x^{(i)}\right)}{\nabla f(x^{(i)})}}$$

$$\boldsymbol{\Delta x^{(i)} = x^{(i+1)} - x^{(i)} = -\frac{f\left(x^{(i)}\right)}{\nabla f(x^{(i)})}}$$

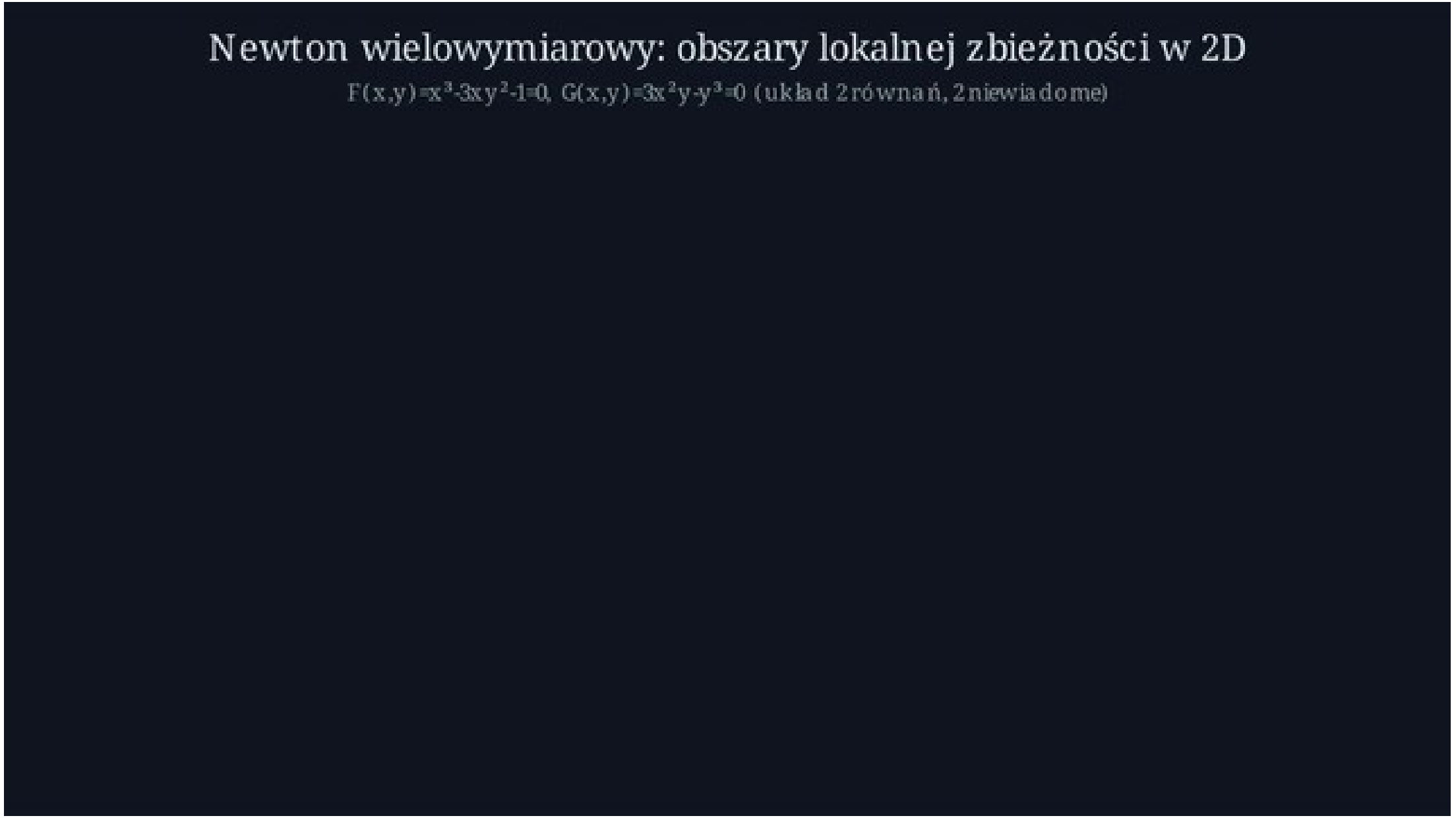
$$\boldsymbol{\nabla f\left(x^{(i)}\right)\Delta x^{(i)} = -f\left(x^{(i)}\right)}$$

- Problem ten rozwiązuje się poprzez prawidłową implementację metody:

$$\underbrace{\nabla f\left(x^{(i)}\right)\Delta x^{(i)}}_{A\quad x} = \underbrace{-f\left(x^{(i)}\right)}_{b}$$

To jest macierz/wektor liczbowa(y) bo znamy $x^{(i)}$ i możemy obliczyć jej/jego wartości

UKŁADY RÓWNAŃ – WIELOWYMIAROWA METODA NEWTONA – prawidłowa implementacja



Politechnika Warszawska

Dziękuję za uwagę